DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Apresentação

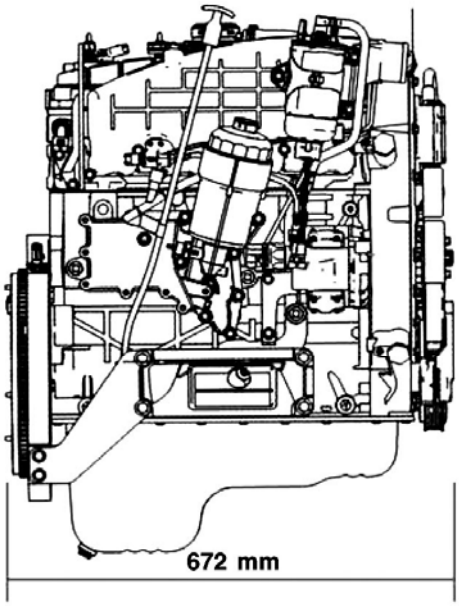
Esta seção contém informações e especificações completas para serviços gerais nos motores Diesel da linha Cargo.

Além de serviços gerais, a seção demonstra a “Tabela de Sintomas”, que tem como objetivo ajudar a determinar a causa de problemas relacionados ao motor e apresentar uma ação lógica e eficiente à solução do problema.

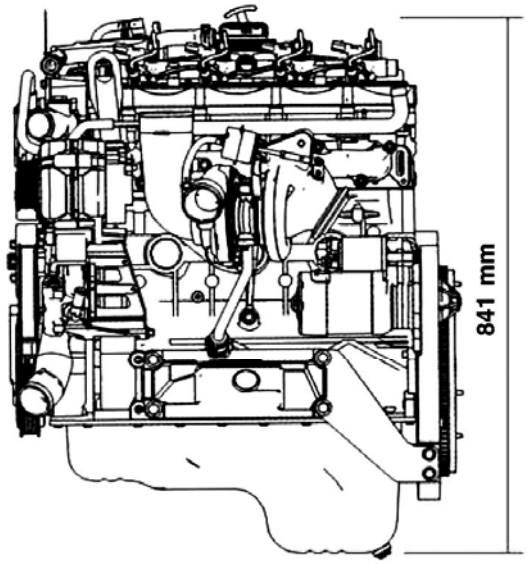
Os procedimentos específicos contidos nesta seção foram desenvolvidos tendo como ambiente de tabalho, o próprio chassi do veículo.

⚠ **Atenção:** leia e respeite todas as instruções de segurança descritas nesta e em outras seções do Manual.

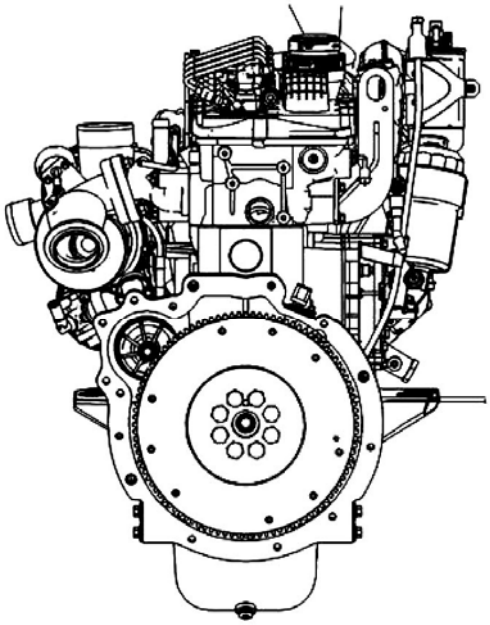
VISTAS DO MOTOR LATERAIS (DIREITA E ESQUERDA) TRASEIRA E FRONTAL



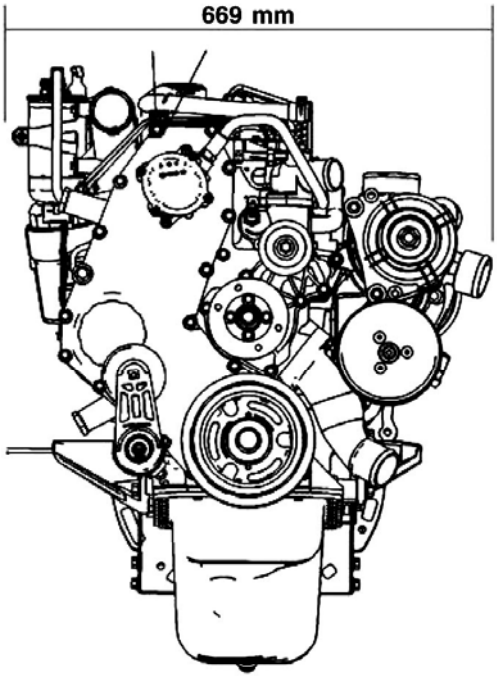
Vista lateral direita



Vista lateral esquerda



Vista traseira

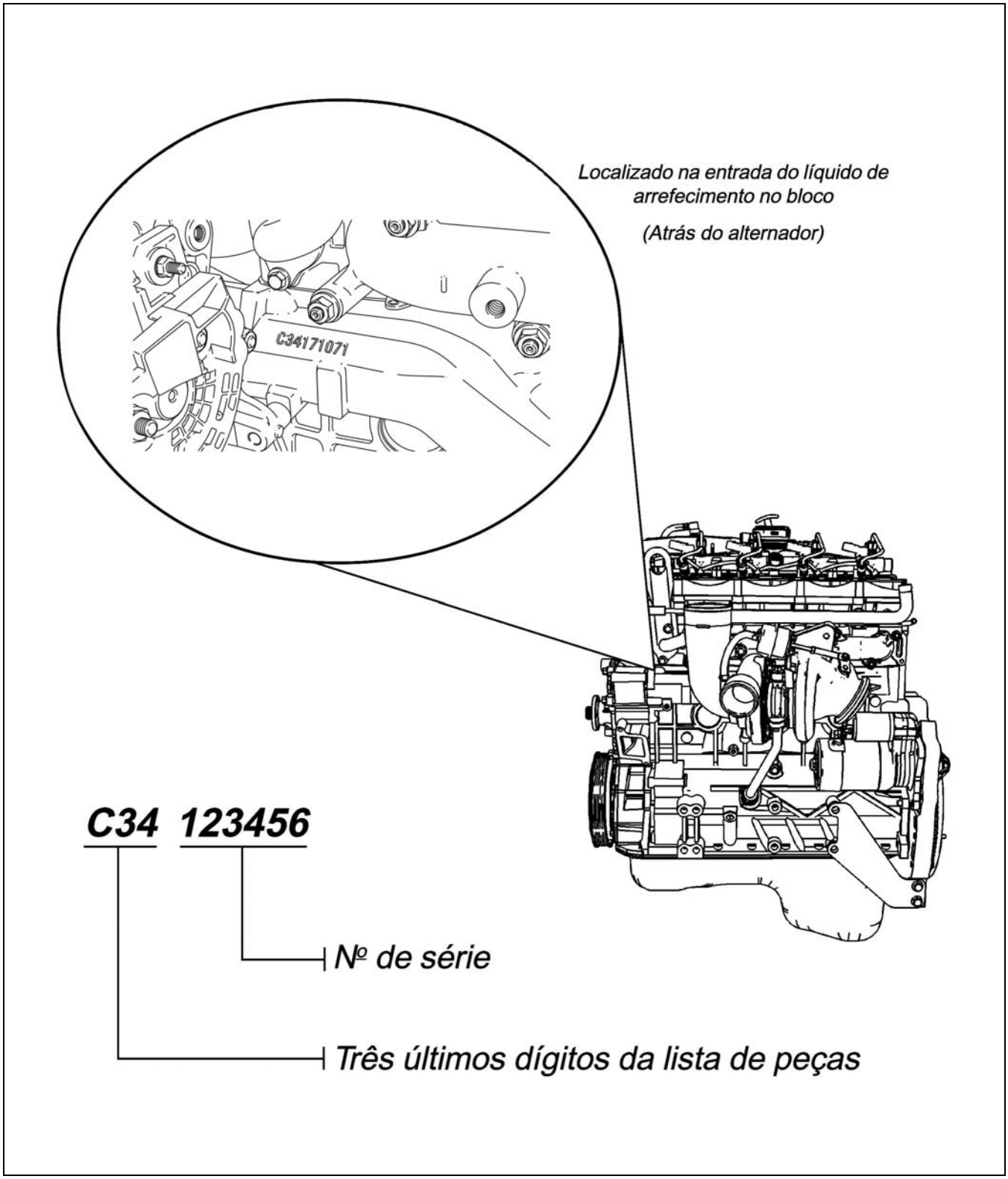


Vista frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor Tipo	NGD3.0E
Número LP	8C34
Sobrealimentação	Turbocompressor Waste-Gate
Número e disposição dos cilindros	4 em linha
Diâmetro dos cilindros	96,00 mm
Curso do pistão	102,50 mm
Ciclo	Diesel, 4 tempos
Relação de compressão	17,0 : 1
Cilindrada total	3,0 ℓ
Sistema de combustão	Injeção direta, eletrônico, Common Rail
Sentido de rotação (visto de frente)	Horário
Ordem de injeção	1 - 3 - 4 - 2
Início de abertura da válvula termostática	86 - 90°C
Temperatura de operação	86 - 102°C
Pressão de óleo lubrificante em marcha-lenta e temperatura normal de operação	2,5 - 3,5 kgf/cm^2 (bar)
Pressão de óleo lubrificante em rotação máxima especificada e temperatura normal de operação	5,0 - 6,5 kgf/cm2 (bar)
Rotação máxima livre	4640 rpm
Rotação em marcha-lenta	800 rpm (750 rpm versão Troller)
Início de injeção estática do PMS	Não aplicável (Sistema eletrônico)
Arrefecimento	Líquido
Potência (NBR5484)	163cv@3800 rpm
Torque (NBR5484)	380 Nm@1600-2200 rpm

LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR



Recomendações

⚠ **Atenção:** não é autorizado o uso de materiais com aditivos como detergentes para tubulações de combustível ou revestimentos metálicos.

Instruções de Segurança

Introdução

Qualquer serviço realizado no sistema de injeção está sujeito às regulamentações e regras:
- Das autoridades competentes da Saúde Pública;
- De prevenção de acidentes de trabalho;
- De proteção ambiental.

O trabalho deve ser executado por profissionais devidamente habilitados, familiarizados com regulamentos de segurança e as precauções especiais de segurança, e que tomem medidas que assegurem que estes regulamentos sejam seguidos.

Instruções de Segurança

Em consideração à pressão extremamente alta (1600 bar) que pode existir no sistema de combustível, as seguintes instruções de segurança deverão ser observados:
- É absolutamente proibido fumar nas proximidades do sistema de combustível enquanto o mesmo estiver sendo trabalhado;
- Nenhum trabalho deverá ser feito nas proximidades de chamas e fagulhas;
- Nenhum trabalho deverá ser feito no sistema de injeção de alta-pressão com o motor em funcionamento;
- Aguarde um período mínimo de 30 segundos após o desligamento do motor para efetuar trabalhos nos sistemas de injeção.

Nota: este período de espera é necessário para que a pressão de combustível no sistema de injeção caia à pressão ambiente.

Motor em Funcionamento

- Mantenha-se sempre longe do alcance de possíveis jatos de combustível, uma vez que eles podem causar lesões graves;
- Não ponha a mão na região onde se suspeite de um possível vazamento de combustível sob pressão.
- Não desconecte conectores nos injetores ou no módulo eletrônico (ECU), pois isso pode causar sérios estragos no motor.

Perigo

Caso o trabalho tenha de ser executado na unidade de controle do motor (ECU), as regras e regulamentos para prevenção de acidentes com equipamentos de alta-voltagem têm que ser observados.

Área de Trabalho

A área de trabalho deverá ser limpa (chão, mesa, ferramentas,...) e desobstruída; as peças que estiverem desmontadas para quaisquer reparos no motor deverão ser aguardas em um ambiente livre de impurezas como pó, umidade, cavacos, etc, e protegidas.

Preparação

Antes de executar qualquer trabalho no sistema de injeção, poderá ser necessária uma limpeza de componentes deste sistema sensível (veja instruções abaixo) como um trabalho de preparação.

Os componentes sensíveis do sistema são:
- Injetores;
- Bomba de combustível de alta-pressão;
- Rail;
- Tubos de alta-pressão.

Importante: ao remover ou instalar a bomba de combustível no rail, não segure a bomba pelos conectores, conexões das linhas ou carcaças das válvulas de controle de vazão e de controle de pressão. Caso contrário, haverá o risco de danos.

Observação: a unidade de controle do motor pode ficar muito quente durante seu funcionamento. Uma alta temperatura da carcaça não indica que a unidade esteja com problema. Consulte o procedimento de teste da unidade de controle do motor (Capítulo B, seção 4.5).

Importante: Regras para a limpeza:
- Todo o pessoal deverá utilizar roupoas limpas.
- Logo após a desmontagem de conectores do sistema de alta-pressão, todas as aberturas deverão ser protegidas com protetores plásticos para evitar a entrada de impurezas dentro do sistema.

Torques de Segurança:
- Sempre observe com atenção os torques para os componentes do sistema de injeção (tubos, flanges dos injetores, rail e bomba de combustível).
- Utilize sempre torquímetros aferidos regularmente.

Importante: Quando utilizar a ferramenta de serviço, não a desconecte para interromper a seção. Use o interruptor apropriado.

PARTIDA E PARADA

Antes da Partida

1. Efetue a “Manutenção Diária”, veja o quadro de Manutenção Preventiva neste capítulo.

Partida

1. Coloque a chave em posição de partida por sete segundos no máximo. Se o motor não funcionar, repita a operação após 30 (trinta) segundos.
2. Gire a chave do veículo para a posição de contato e verifique se as lâmpadas de alerta estão funcionando corretamente.

⚠ **Atenção:** não acione demoradamente a chave de partida, isso danificará o motor de partida.

⚠ **Atenção:** o Motor International NGD3.0E é um motor turboalimentado, portanto, após a partida, não ultrapasse a rotação de 1000 rpm, durante os primeiros 45 (quarenta e cinco) segundos. Isto permitirá a equalização da pressão da linha de lubrificação.

3. Observe os instrumentos do painel, o ruído do motor e os gases do escapamento. Em caso de anormalidade, pare o motor e procure imediatamente nossa Rede de Distribuidores e/ou Serviços Autorizados.

⚠ **Atenção:** não exija condições extremas de carga sem que o motor esteja na temperatura de trabalho.

Parada

1. Manter o motor em marcha-lenta por 45 (quarenta e cinco) segundos para evitar desgastes prematuros no turbocompressor.
2. Desligue a chave.

Durante a Vida útil do Motor:

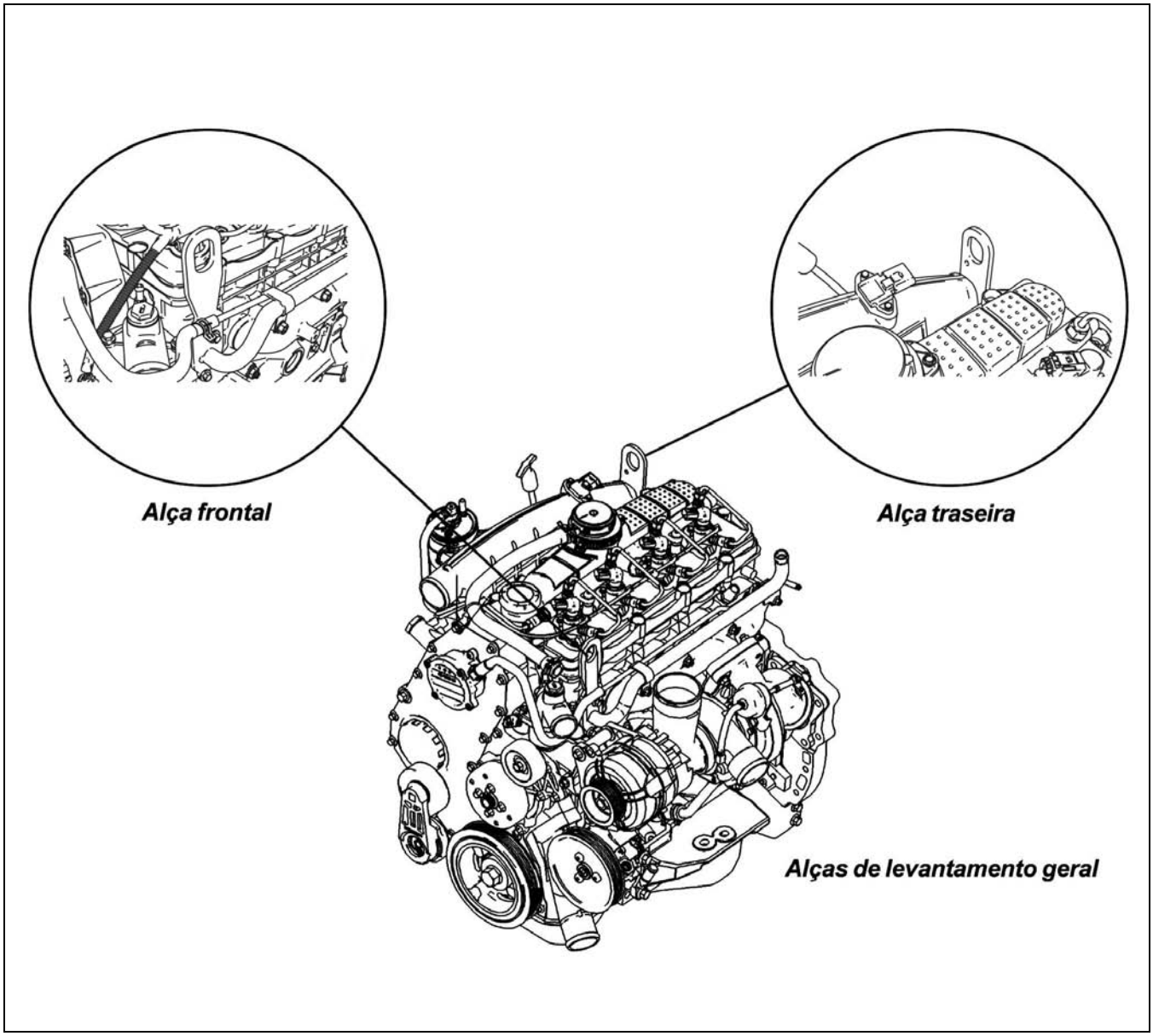
- Antes da partida, verifique os níveis de óleo lubrificante e água do sistema de arrefecimento do motor.
- Não aqueça o motor em marcha-lenta e, sim, variando a rotação.
- Para atingir a temperatura normal de funcionamento, não utilize o veículo em condições de cargas extremas e não ultrapasse 3800 rpm.
- Não mantenha o motor em marcha-lenta sem necessidade.
- Sempre acompanhe a temperatura de trabalho que deve manter-se entre 86 e 102 °C.

⚠ **Atenção:** e responsabilidade do usuário a correta utilização do produto durante o período de amaciamento. O não cumprimento das orientações citadas acima acarretará na diminuição da vida útil do produto, com conseqüente aumento do consumo de óleo lubrificante acima dos níveis estabelecidos pelo projeto.

Remoção e Manuseio do Motor do Veículo

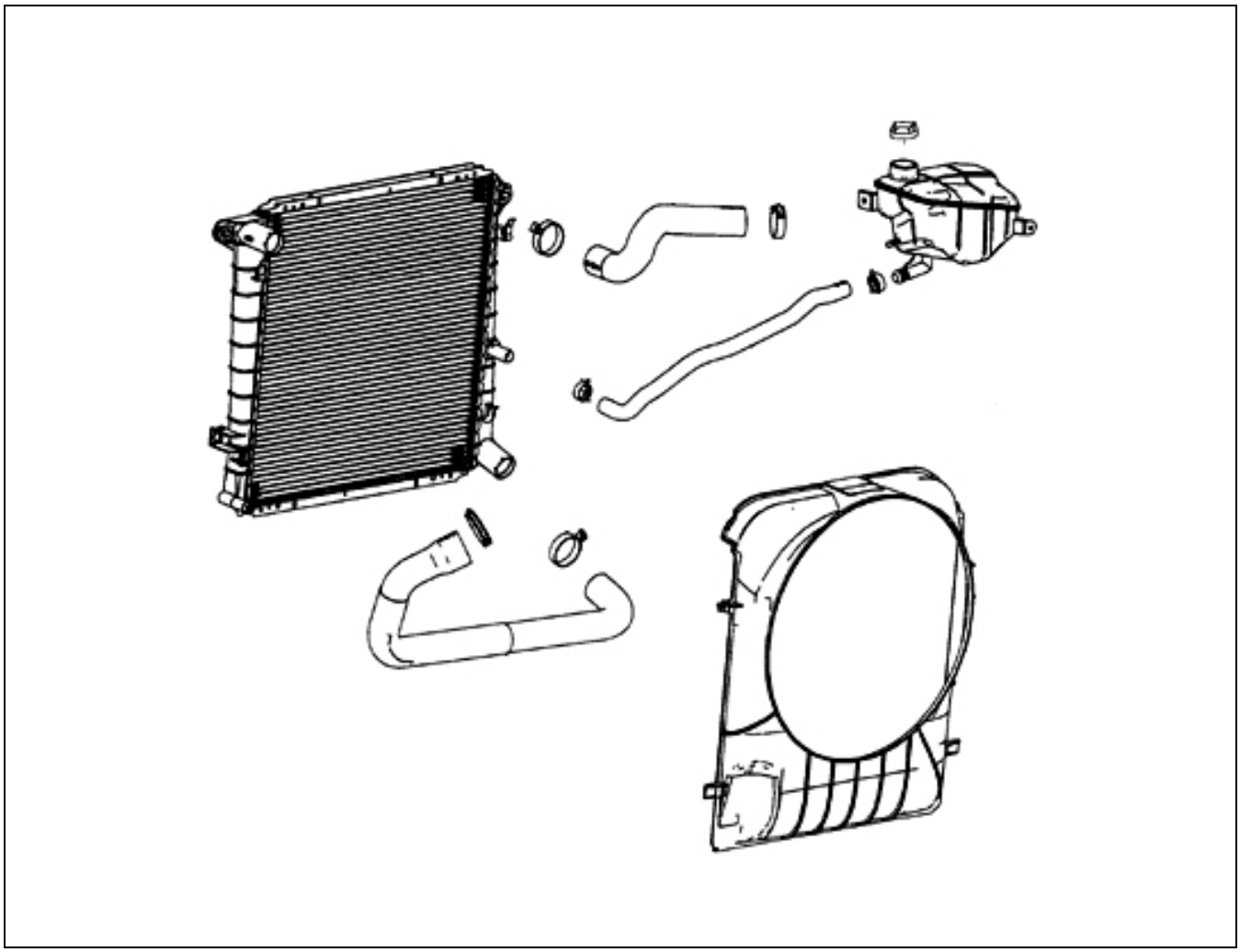
Para remoção e manuseio do motor sempre utilizar as 2 alças de levantamento localizados conforme mostrado na figura.

Alça de Levantamento



⚠ **Atenção:** não submeter o sistema de injeção a impactos, nem utilizá-lo como apoio para levantar o motor, tal ação pode causar vazamentos perigosos a saúde (sistema a 1.600 bar).

SISTEMA DE ARREFECIMENTO



O líquido de arrefecimento do motor NGD 3.0E é composto por água e aditivo anti-congelante, obedecendo a proporção de 60% de água e 40% de aditivo. Quando necessário o abastecimento com líquido de arrefecimento, consultar o manual de serviços do motor seguindo o processo de desaeração.

Ventilador

O ventilador é constituído de 11 pás não eqüidistantes e acoplamento do tipo viscoso. Está montado na poliada bomba d'água e acionado por correia Poli "V".

⚠ **Atenção:** para a montagem do ventilador, énecessário girar a porca de fixaçãono sentido horário, ao contrário doque é feito nos motores HS 2.5L eHS 2.8L.

Bomba D'água

A bomba d'água é fabricada em alumínio com rotor de plástico injetado de alta resistência. Sua vedação é feita por um anel "o" ring e acionada pela correia Poli "V". A bomba d'água está integrada a caixa de distribuição do motor.

Válvula Termostática

A válvula termostática do motor NGD 3.0E está fixada na tampa da carcaça termostática e o sensor de emperatura está posicionado na carcaça termostática.

⚠ **Atenção:** a temperatura inicial de abertura da válvula é 88ºC.

Manutenção Preventiva

O Sistema de arrefecimento é fundamental para a durabilidade e o bom funcionamento do motor. Para isto, é de extrema importância a boa manutenção do sistema, acompanhando à risca todos os itens e verificações descritos na planilha de manutenção períodica do veículo.

⚠ **Atenção:** quando este motor estiver operando em ambientes com temperatura elevada, verifique o indicador de temperatura do motor com freqüência.

Verificação do Nível

É imprescindível a verificação diária do nível do líquido de arrefecimento. Para este procedimento, siga as seguintes etapas:

⚠ **Atenção:** nunca verifique o nível do líquido de arrefecimento imediatamente após a parada do motor, pois o líquido se encontra com temperatura e elevada pode provocar queimaduras.

1. Retire a tampa do reservatório de expansão.
2. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Se necessário, complete o nível com água potável e aditivo recomendado até a marcação de nível máximo do reservatório.

⚠ **Atenção:** utilize o aditivo anti-congelante recomendado neste capítulo e siga as proporções corretas de composição do líquido de arrefecimento.

3. Se o nível do líquido estiver baixo com frequência, funcione o motor e verifique quanto à existência de vazamentos por todo o sistema.

4. Examine o estado de uso de todas as mangueiras e substitua-as se apresentarem danos ou deformações.
5. Complete o reservatório de expansão com líquido de arrefecimento até o nível máximo.

⚠ **Atenção:** somente complete o reservatório de expansão com líquido de arrefecimento com o motor frio.

Drenagem do Sistema de Arrefecimento

Quando necessária a drenagem total do líquido de arrefecimento, siga o procedimento:

⚠ **Atenção:** nunca drene o líquido de arrefecimento com o motor desligado se o mesmo se encontrar aquecido e o sistema sob pressão.

1. Remova as mangueiras inferior e superior do radiador.

Obs.: Na aplicação Ford Ranger existe um bujão de drenagem na parte inferior do radiador.

2. Remova este bujão e removaa tampa do reservatório de inspeção.
3. Utilizando um soquete 17 mm, remova o bujão de drenagem do bloco do motor. Assegure-se de que o orifício de drenagem não esteja obstruído.
4. Drene todo o líquido de arrefecimento do bloco.
5. Examine o estado de uso das mangueiras e substitua-as se apresentarem danos ou deformações.

Abastecimento do Sistema de Arrefecimento

1. Utilizando um soquete 17 mm, fixe o bujão de drenagem do bloco do motor aplicando um torque de 13-17 Nm, utilizando vedante Precote 80.
2. Instale as mangueiras do sistema de arrefecimento e as mangueiras superior e inferior do radiador.

Obs.: na aplicação Troller existe um "venturi" ligando o reservatório de expansão a carcaça termostática e ao radiador, melhorando a desaeração do sistema.

3. Verifique no Manual do Proprietário do veículo a capacidade de líquido de arrefecimento do conjunto motor, radiador e reservatório de expansão.
4. Remova a tampa do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento.
5. Utilizando um soquete 21 mm, remova o bujão de desaeração localizado na parte superior da tampa da carcaça da válvula termostática.
6. Com o motor desligado, abasteça o sis-tema de arrefecimento pelo bocal deabastecimento do reservatório de expansão até que o líquido de arrefecimentovaze pelo orifício de desaeração da tampa da carcaça.

⚠ **Atenção:** somente complete o reservatório de expansão com líquido de arrefecimento com o motor frio.

⚠ **Atenção:** a composição do líquido dearrefecimento deve ser daseguinte maneira: 60% água limpa, 40% aditivo anti-congelante.

⚠ **Atenção:** em regiões com temperaturas baixas, a composição do líquido de arrefecimento deve ser: 50% água limpa, 50% aditivo anti-congelante.

7. Durante o abastecimento com líquido de arrefecimento no sistema, pressione a mangueira superior do radiador para a eliminação de ar. Execute este procedimento até que vaze somente líquido dearrefecimento sem bolhas pelo orífício dedesaeração da tampa da carcaça.
8. Abasteça novamente o bocal do reservatório de expansão com líquido de arrefecimento até o nível máximo do reservatório.
9. Feche o bocal do reservatório com a tampa e verifique quanto à existência de vazamentos por todo o sistema. Caso não ocorram, efetue os procedimentos seguintes. Caso ocorram efetue o reparo ou a substituição dos componentes danificados.
10. Funcione o motor na marcha-lenta por 45 segundos e deixe o líquido de arrefecimento vazar pelo orífício de desaeração da tampa da carcaça da válvula termostática.
11. Utilizando um soquete 21 mm, fixe o bu-jão de desaeração localizado na parte superior da tampa da carcaça da válvula termostática. Aplique um torque de 4-8 Nm.
12. Funcione o motor a 2000 rpm, aproximadamente meia aceleração, por 5 minutos.
13. Aumente a rotação para 3500 rpm, aproximadamente 3/4 da aceleração, por mais 4 minutos.
14. Abaixe a rotação do motor para 2000 rpm, aproximadamente meia aceleração, por mais 3 minutos.
15. Mantenha o motor em marcha-lenta por 45 segundos e desligue o motor, com o mesmo em temperatura fria, verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão.

⚠ **Atenção:** nunca verifique ou complete o nível do líquido de arrefecimento imediatamente após a parada do motor, pois o líquido se encontra com temperatura elevada e pode provocar queimaduras.

16. Se necessário completar o reservatóriode expansão com mais líquido de arrefecimento, complete-o até a indicação de nível máximo.
17. Funcione o motor novamente e efetue um teste de percuro com o veículo. Após a realização do teste, proceda novamente conforme os itens 15 e 16.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Diretivas de Trabalhos com o Sistema de Combustível

Recomendações

⚠ **Atenção:** não é autorizado o uso dematerais com aditivoscomo detergentes para tubulações de combustível ourevestimentos metálicos.

Introdução

As observações e regras são válidas para todo e qualquer serviço realizado no sistema de injeção:

1. Das responsabilidades das autoridades da Saúde Pública.
2. De prevenção de acidentes de trabalho.
3. De proteção ambiental.O trabalho deve ser executado por profissionais devidamente habilitados e familiarizados com regulamentos de segurança.

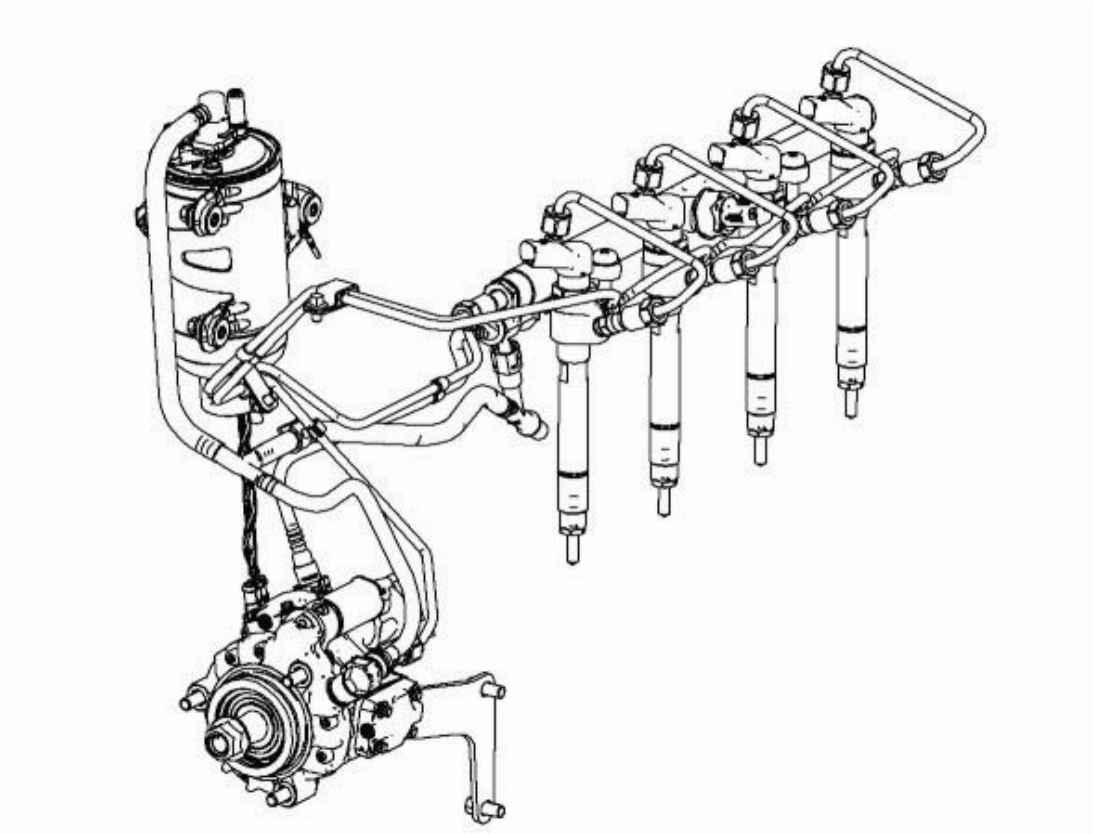
Instruções de Segurança

Em consideração à pressão extremamente elevada (1600 bar) que pode existir no sistema de combustível, as seguintes instruções de segurança deverão ser observadas:

1. É absolutamente proibido fumar nas proximidades do sistema de combustível enquanto o mesmo estiver sendo trabalhado.
2. Nenhum trabalho deverá ser feito nas proximidades de chamas e fagulhas.
3. Nenhum trabalho deverá ser feito no sistema de injeção com o motor em funcionamento.
4. Aguarde um período mínimo de 60 segundos após o desligamento do motor para efetuar trabalhos no sistema de injeção.

Obs.: Este período de espera é necessário para que a pressão de combustível no sistema de injeção caia à pressão ambiente.

SISTEMA DE INJEÇÃO



Motor em Funcionamento:

- Mantenha-se sempre longedo alcance de possíveis jatos de combustível, uma vez que estes podem causar lesões graves.
- Não ponha a mão na região onde suspeite-se de um possível vazamento de combustível sob pressão.
- Não desconecte conectoresnos injetores ou no módulo ele-trônico (ECU), pois isto poderá causar sérios danos ao motor.

Área de Trabalho

A área de trabalho deverá ser limpa (chão, mesa, ferramentas,…) e desobstruída; As peças que estiver em desmontadas para quaisquer reparos no motor deverão ser protegidas e guardadas em um ambiente livre de impurezas com o pó, umidade, cavacos, etc.

Preparação

Antes de qualquer intervenção no sistema de injeção, poderá ser necessária uma limpeza de componentes sensíveis (veja instruções abaixo), consistindo em um trabalho de preparação. Os componentes sensíveis do sistema são:

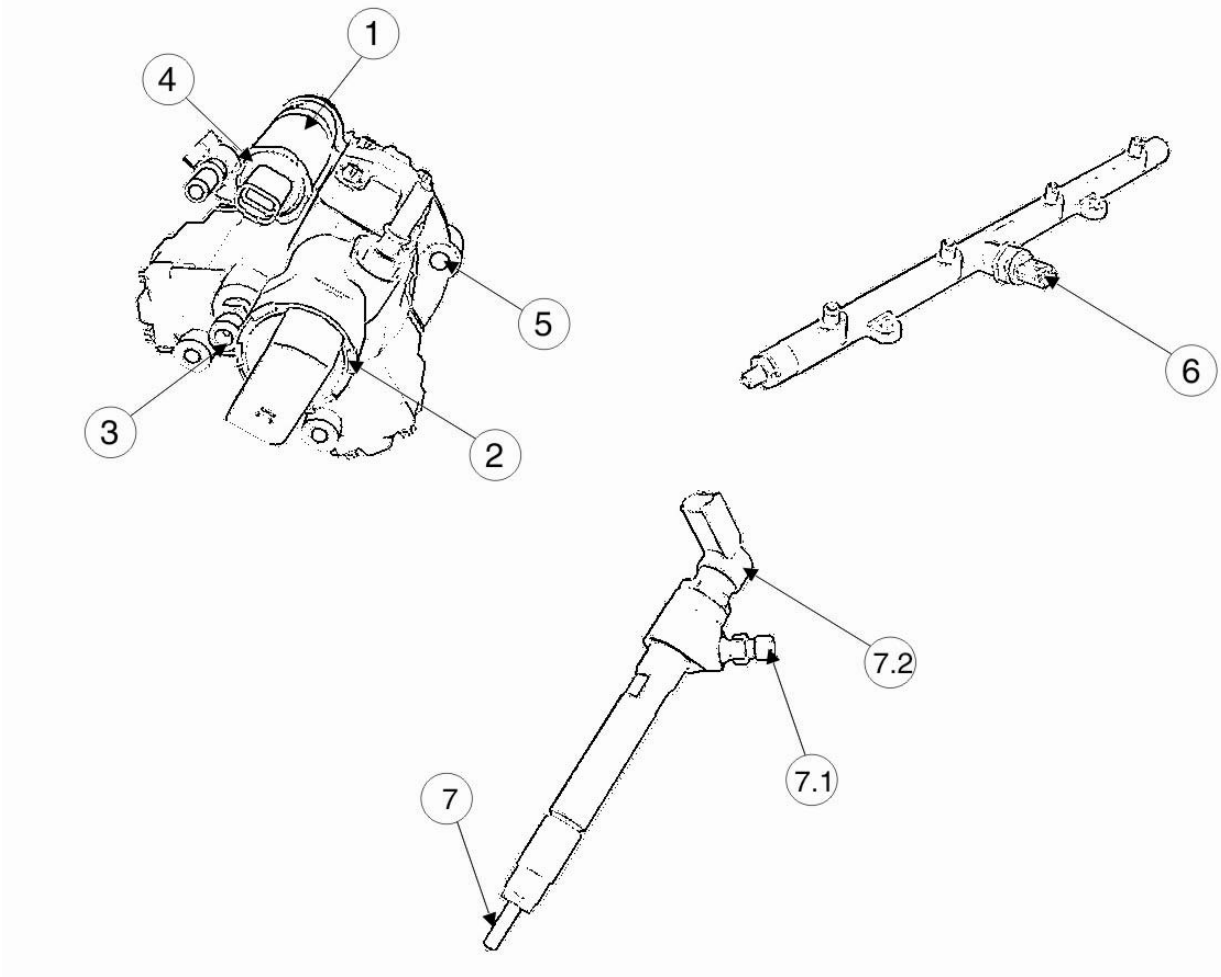
- Bomba de combustível.
- Rail.
- Tubos de alta-pressão.
- Injetores.

⚠ **Atenção:** regras para a limpeza: O trabalhador deverá utilizar roupas limpas.

⚠ **Atenção:** logo após a desmontagem de conectores do sistema de alta-pressão, todas as aberturas deverão ser protegidas com protetores plásticos para evitar a entrada de impurezas no sistema.

⚠ **Atenção:** torques de segurança: Sempre observe com atençãoos torques para os componentes do sistema de injeção (tubos, flanges dos injetores, rail ebomba de alta pressão). Utilize sempre torquímetros aferidos regularmente.

INFORMAÇÕES REFERENTES A TROCA DE COMPONENTES E SUAS ETAPAS



Não remova os seguintes componentes da bomba de alta-pressão:

1. Válvula Controladora de Pressão (PCV).
2. Válvula Controladora de Vazão (VCV).
3. Conexões de alta-pressão.
4. Conexão de entrada de combustível proveniente do filtro.
5. Conexão de saída de combustível proveniente do retorno da bomba.
6. Não remova ou afrouxe o sensor de alta pressão localizado no tubo distribuidor de combustível.
7. Não desmonte o injetor.
   7.1. Não solte a conexão de alta-pressão.
   7.2. Não solte a porca de fixação do acionador piezo elétrico.

Nota: em caso de reutilização, o bico do injetor deverá ser protegido para evitar contaminação. Para evitar que impurezas entrem pelos orifícios de injeção localizados na extremidade do bico, este não deverá ser limpo mecanicamente (ex. pano ou escova).

⚠ **Cuidado:** nenhum tipo de líquido pode penetrar nas conexões elétricas. Para isto, elas devem ser protegidas com tampas plásticas quando os chicotes são removidos.

⚠ **Cuidado:** qualquer trabalho onde haja o desacoplamento do(s) tubo(s) de alta pressão, requer a sua substituição.

Sistema de Combustível

Não é necessário realizar o procedimento de sangria dos injetores, o motor NGD 3.0E realiza este processo automaticamente através do seu sistema de injeção eletrônica de combustível.

Filtro de Combustível

Devido a qualidade do óleo diesel utilizado no Brasil, foi necessário desenvolver um filtro de combustível com elevada capacidade de retenção de impurezas e de passagem de água, garantindo assim que o sistema de injeção receba combustível limpo, evitando desgastes nos componentes do sistema. No Brasil a quantidade de água no óleo diesel é de 0,05% à 1%, enquanto na Europa a quantidade de água é de 0,02%. Além da contaminação por água, o óleo diesel também é contaminado por impurezas e a média de contaminação no Brasil é de 500 à 10.000 mg/Kg de diesel, enquanto na Europa esta média está em200 mg/Kg de diesel.O filtro de combustível do motor NGD 3.0E é constituído por três tipos de materiais, sendo eles: papel especial para sistema common rail, camada de filtração meltblown mais densa e camada de filtração meltblown menos densa.

Drenagem do Sistema de Combustível

A drenagem de água do sistema de combustível deve ser realizada a cada abastecimento. A luz indicadora no painel, acenderá sob uma condição crítica de presença de água no sistema de combustível, nesta condição o sistema deve ser drenado imediatamente.

Manutenção Preventiva do Sistema de Combustível

Filtro de Combustível

O filtro de combustível tem a função de reter as impurezas para garantir que o sistema de injeção receba combustível limpo, evitando danos à bomba de combustível e injetores.

O filtro também tem a função de reter a passagem de água presente no combustível, evitando desgaste nos componentes do sistema.

⚠ **Atenção:** o filtro para o sistema de injeção Common Rail apresenta características especiais de tolerâncias para retenção de partículas e separação de água. A aplicação de peça não genuína poderá acarretar danos definitivos aos componentes do sistema e conseqüente perda da garantia.

Sistema de Injeção PCR (Piezo Common Rail) Diesel

O sistema Siemens Piezo Common Rail (PCR) é um sistema de injeção de 3ª geração, que utiliza injetores com acionadores piezo elétricos. Este sistema é composto pelo módulo eletrônico do motor (ECU), bomba de combustível (DCP), tubos de alta-pressão, rail, injetores piezo elétrico e sensores do sistema.

Com o sistema de injeção PCR, a pressão de injeção de combustível gerada pela bomba de combustível (DCP) independe da rotação do motor. A pressão de injeção permanecerá constante durante todo o ciclo de injeção, graças ao combustível pressurizado armazenado no rail.

A injeção de combustível é feita em duas etapas, a pré-injeção e a injeção principal. Esta pré-injeção tem a função de reduzir ruído causado pela combustão, vibrações do motor, carga mecânica sobre pistões e bielas, consumo de combustível e gases de escape.

Instruções de Segurança:

Em consideração a pressão extremamente elevada (1600 bar) que pode existir no sistema de combustível, as seguintes instruções de segurança deverão ser observadas:

- É absolutamente proibido fumar nas proximidades do sistema de combustível enquanto o mesmo estiver sendo trabalhado;
- Nenhum trabalho deverá ser feito nas proximidades de chamas e fagulhas;
- Nenhum trabalho deverá ser feito no sistema de injeção com o motor em funcionamento;
- Não desconectar os conectores do chicote elétrico enquanto o motor estiver em funcionamento;
- Aguardar um período mínimo de 60 segundos após o desligamento do motor, para efetuar trabalhos no sistema de injeção.

Obs.: este período de espera é necessário para que a pressão de combustível no sistema de injeção caia à pressão ambiente.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manutenção Preventiva do Sistema

O sistema de lubrificação é fundamental para a durabilidade e limpeza interna do motor. Além de sua ação lubrificante, o óleo também auxilia na troca de calor entre os componentes, portanto é de extrema necessidade a boa manutenção do sistema, acompanhando à risca todos os itens e verificações descritas na planilha de manutenção periódica do veículo.

Nível de Óleo Lubrificante

É imprescindível a verificação diária do nível de óleo através da vareta de nível localizada ao lado do motor. Para este procedimento, siga os seguintes procedimentos:

1. Estacione o veículo em local nivelado.
2. Após desligar o motor, aguarde em média 15 minutos para que o óleo da parte superior retorne ao cárter.
3. Através da vareta, verifique o nível. Complete o nível de óleo somente quando estiver abaixo da marca de nível inferior da vareta.

Substituição do Óleo Lubrificante e Elemento do Filtro

Para esta operação, siga sempre o período indicado na Tabela de manutenção preventiva.

Se o motor operar em condições severas (locais com grande concentração de pó, ou outras condições prejudiciais ao bom funcionamento do motor), será necessário reduzir os períodos de manutenção do elemento do filtro e do óleo lubrificante pela metade da quilometragem especificada.

Sistema de Lubrificação

Utilizar somente óleos lubrificantes recomendados: Multiviscosos 15W40 API CH4 ou de categoria superior. A capacidade do cárter é:

- 8 litros quando não trocado o filtro de óleo;
- 9 litros com troca do filtro de óleo.

Filtro de Óleo Lubrificante

O filtro de óleo lubrificante do motor NGD 3.0E é um filtro ecológico, ou seja, voltado para atender todas as normas ambientais, inclusive na questão de descarte de componentes usados, portanto somente se troca o elemento de papel. O filtro de óleo lubrificante está posicionado dentro do cabeçote do filtro de óleo.

⚠ **Atenção:** sempre que substituir o elemento do filtro de óleo, substitua o anel de vedação da tampa da carcaça do filtro.

Módulo de Óleo

O módulo de óleo do motor NGD 3.0E está posicionado na lateral do bloco do motor. Possui 9 placas para resfriamento que ficam em contato constante no líquido de arrefecimento, podendo assim resfriar melhor o óleo lubrificante.

Bomba de Óleo

A bomba de óleo lubrificante do motor NGD 3.0E é incorporada a caixa de distribuição, é do tipo engrenagem planetária.

Válvula de Alívio da Bomba de Óleo

A válvula de alívio controla a pressão máxima do sistema de lubrificação e está montada no conjunto da bomba.

⚠ **Atenção:** não é aconselhável a remoção da válvula de alívio, acarretando assim em perda de garantia.

Cárter de Óleo Lubrificante

Para a correta fixação do cárter do motor, é de extrema importância a correta aplicação através de todo o contorno do cárter, um filete uniforme (cerca de 5 mm de espessura) e constante de junta líquida, tendo o cuidado de preencher também os contornos das furações do cárter.

Borrifadores de Óleo

O resfriamento dos pistões é realizado por jato de óleo através de borrifadores (Jet Cooler). Em cada cilindro existe um borrifador de óleo exclusivo para cada pistão.

ADMISSÃO E ESCAPE

Turbocompressor

O turbocompressor é composto por uma turbina e um compressor de ar rotativos, situados em lados opostos de um mesmo eixo. Os rotores do compressor e da turbina são envolvidos por carcaças separadas do compressor e da turbina, cuja função é direcionar o fluxo de gases através das pás dos rotores. Os gases de escape circulam no rotor da turbina (parte quente), e o ar atmosférico – admissão – no rotor do compressor (parte fria).

Os gases de escape, possuindo energia na forma de pressão, temperatura e velocidade, provocam a totação do rotor da turbina e, conseqüntemente, do rotos do compressor.

Com a rotação, o ar atmosférico (que deverá estar devidamente filtrado e livre de partículas) é aspirado e posteriormente comprimido pelo rotor do compressor, de onde segue para o Inrercooler. O Intercooler é composto por um radiador ar – ar que esfria o ar comprimido para aumentar a densidade de moléculas de oxigênio e, conseqüentemente, permitir o aumento da qualidade de combustível injetado para a combustão.

O turbocompressor dos motores NGD 30E possui ainda uma válvula Waste-Gate que controla a pressão máxima a ser exercida pelo compressor para evitar danos ao motor.

Precauções com Turbocompressor

A operação de um motor equipado com turbocompressor requer alguns procedimentos especiais:

Sempre, após a partida, conserve o motor em marcha-lenta por 45 segundos.

1. Acelerar o motor imediatamente após a partida danifica o turbocompressor, pois este adquire uma rotação elevada sem que o fluxo de óleo tenha alcançado o seu eixo.
2. Acelere o motor instantes antes de desligá-lo também danifica o turbocompressor, pois cessará a lubrificação, ao passo que a rotação do eixo ainda será elevada.
3. A insgetão de objetos estranhos, por menores que sejam, danificará o rotor do compressor, prejudicando o funcionamento do turbocompressor. Por isso, dentro dos períodos recomendados, avalie seu sistema de filtragem de ar.
4. Por trabalhar com rotações e temperaturas elevadas, o turbocompressor requer um óleo lubrificante que atenda a estas exigências de maneira que, em hipótese alguma, deverá ser utilizado um lubrificante que não atenda à especificação multiviscoso 15W40 API / CH4.
5. Sempre siga as Instruções de Manutenção Preventiva / Periódica.

Admissão e Escape

A operação de um motor equipado com turbocompressor requer alguns procedimentos especiais, tais como:

- Sempre após a partida e antes de desligar, conservar o motor em marcha-lenta por 45 segundos.
- A ingestão de objetos estranhos, por menores que sejam, danificarão o rotor do compressor, prejudicando o funcionamento do turbocompressor, por isso, dentro dos períodos recomendados avalie seu sistema de filtragem de ar.

Coletores de Admissão e Escape

Ambos os coletores são constituídos em peça única com secção circular nas conexões com o cabeçote. Utilizam juntas de vedação individuais para cada cilindro.

Turbocompressor

Turbocompressores são instalados em motores para aumentar a densidade do ar dentro da câmara de combustão do motor. Devido a este aumento de volume e massa de ar comprimido, mais combustível pode ser injetado para produzir maior potência num determinado motor. A versão turboalimentada de um motor também manterá um nível de potência maior que sua versão não turboalimentada, quando operado em altitudes acima do nível do mar.

Um turbocompressor pode ser considerado como uma bomba de ar projetada para operar utilizando a energia dos gases de escape. Estes gases fazem girar o rotor da turbina (parte quente) acoplado através de um eixo ao rotor do compressor (parte fria), que ao girar aspira um grande volume de ar filtrado e o fornece comprimido ao motor.

O funcionamento do turbocompressor é determinado pela energia térmica, de velocidade e pressão dos gases de escape do motor que são utilizados para girar o rotor da turbina. A velocidade de rotação do conjunto rotativo e rotor do compressor é determinada pela forma e tamanho do rotor e carcaça da turbina.

A carcaça atua como um caracol direcionando o fluxo de gás para as palhetas do rotor da turbina, fazendo o girar. Uma vez que o rotor do compressor está acoplado ao eixo e rotor da turbina, estes giram com a mesma rotação. Ar filtrado é aspirado pelo rotor e carcaça do compressor onde é comprimido e distribuído através do coletor de admissão para a câmara de combustão.
O motor NGD 3.0E é equipado com turbocompressor Garrett com válvula de controle de pressão do tipo Wastegate.

⚠ **Atenção:** sempre após a partida e antes de desligar, conservar o motor em marcha-lenta por 45 segundos.

Tampa de Válvulas e Válvula de Respiro

A pressão formada pelos gases decorrentes da evaporação do óleo lubrificante dentro do motor precisa ser minimizada, assim, estes gases são direcionados à admissão de ar do motor. Porém estes gases contém óleo lubrificante em suspensão que devem ser reaproveitados.

Para tanto, os motores NGD 3.0E são dotados de um sistema de respiro fechado do motor que diminui o arraste de óleo para admissão.

A tampa de válvulas possui, além de um defletor para minimizar arraste de óleo para o respiro, uma válvula de respiro tipo ciclone, que promove a condensação do óleo em suspensão presente nos gases, liberando para a admissão gases de evaporação com o mínimo de gotículas de óleo, reduzindo sensivelmente o consumo de óleo do motor.

O óleo condensado na válvula de respiro é conduzido ao cárter através de galerias internas no cabeçote e no bloco até o retorno do respiro. O tubo do retorno do respiro é fixado por uma extremidade na parte inferior do bloco do motor e sua outra extremidade permanece imersa no óleo do cárter.

⚠ **Atenção:** mesmo com a válvula de respiro, uma quantidade pequena de óleo evaporado poderá seguir para a admissão. Assim, o aparecimento de uma película de óleo na admissão do motor é normal não indicando problemas no mesmo.

DISTRIBUIÇÃO / SINCRONISMO

⚠ **Atenção:** os tensionadores hidráulicos não são iguais:

Tensionador hidráulico superior: com reservatório de óleo.

Tensionador hidráulico inferior: sem reservatório de óleo.

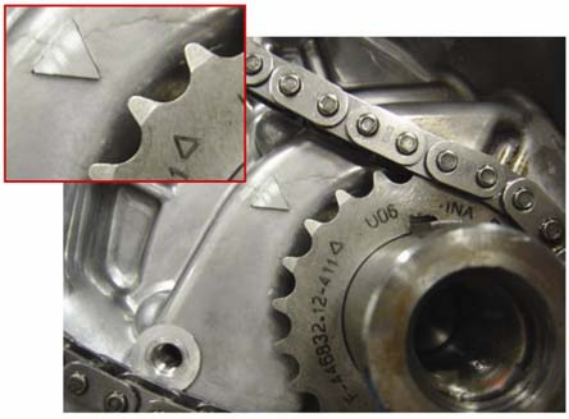
Sincronismo do Motor

Para o sincronismo do motor NGD 3.0E é necessária a utilização de 2 pontos de referência, sendo estes:

- **Eixo comando de válvula:** Pode ser feito com a utilização da ferramenta especial International nº 8130650 ou simplesmente com qualquer pino padrão com 7 mm de diâmetro (Ex.: broca). O pino deverá ser alojado diretamente no cabeçote através do bocal de abastecimento. Para a fixação do pino, existe uma furação em uma bossa do cabeçote e um chanfro no eixo comando.

- **Virabrequim:** O motor deverá ser colocado em PMS (Ponto-Morto-Superior). Para se ter a garantia de que o motor esteja realmente no PMS, utilize a ferramenta International nº 8130632, a qual deverá ser montada no orifício localizado na carcaça do volante.

Para garantir que o pino esteja (100%) na carcaça do volante, ou até mesmo como auxilio para montá-lo, podemos utilizar duas referências: o alinhamento entre as setas da coroa do virabrequim e caixa de distribuição (figura ao lado), e chaveta do virabrequim para cima.



Seta de referência distribuição

Obs.: estas duas referências, não eliminam a importância e necessidade de utilização do pino de sincronismo.

⚠ **Atenção:** para garantir que o motor esteja em PMS, o pino da ferramenta deve ser introduzido totalmente (100%) na carcaça do volante. Isso deve-se ao fato do volante possuir uma roda dentada interna para leitura da rotação do motor onde, em certas posições, o pino entra mais de 50% incacancando uma falsa sensação de PMS.

⚠ **Atenção:** após finalização da montagem e sincronização do motor, não esquecer de remover os pinos de sincronismo. O sincronismo do motor deve ser travado.

Distribuição e Sincronismo

O sistema de distribuição do motor NGD 3.0E é feito por correntes que são tensionadas por tensionadores hidráulicos. O sistema é composto por duas correntes, uma engrenagem no comando de válvulas, uma engrenagem no virabrequim, uma engrenagem na bomba de alta-pressão e guias nas correntes.

Lubrificação do Sistema de Distribuição

A lubrificação do sistema é feita por um borrifador de óleo (Jet Cooler) alojado na caixa de distribuição que garante uma lubrificação contínua no sistema.

Guias das Correntes

As guias das correntes têm por função distribuir a tensão fornecida pelos tensionadores hidráulicos, de forma uniforme sobre as correntes.

Válvula de Retenção de Óleo da Caixa de Distribuição

O motor NGD 3.0E possui na galeria de óleo superior da caixa de distribuição, uma válvula de retenção de óleo lubrificante que possui a função de manter a galeria do tensionador hidráulico superior abastecido. Esta ação evita ruídos em partidas a frio até o enchimento do tensionador.

Esta válvula é cravada na caixa de distribuição, portanto não necessita de reparos, ou seja, em caso de danos a este componente, a caixa de distribuição deverá ser substituída.

Obs.: o não funcionamento desta válvula não implica em danos conseqüentes ao motor tampouco redução em sua vida útil. Como já mencionado acima, sua única função é reduzir um ruído que pode ocorrer em partidas a frio durante o período de enchimento do tensionador (poucos segundos) a fim de evitar desconforto ao Cliente.

Sincronismo do Motor

Para o sincronismo do motor NGD 3.0E são necessários a utilização de 2 pontos de referência, sendo eles:

Eixo Comando de Válvulas

Utilizando a ferramenta especial ou simplesmente com um pino padrão com 7 mm de diâmetro. O pino deverá ser alojado diretamente no cabeçote através do bocal de abastecimento. Para a fixação do pino, existe uma furação em uma bossa do cabeçote e um chanfro no eixo comando.

Virabrequim

O motor deverá ser colocado em PMS (Ponto-Morto-Superior). Para se ter a garantia de que o motor esta realmente em PMS, utilize a ferramenta, a qual deverá ser montada no orifício localizado na carcaça do volante.

Para garantir que o pino esteja (100%) na carcaça do volante, verifique o alinhamento entre as setas da coroa do virabrequim e caixa de distribuição.

⚠ **Atenção:** para garantir que o motor esteja em PMS, o pino da ferramenta especial deve ser introduzido totalmente (100%) na carcaça do volante. Isso deve-se ao fato do volante possuir uma roda dentada interna para leitura da rotação do motor, onde em certas posições o pino entra em mais de 50% indicando uma falsa sensação de PMS.

⚠ **Atenção:** o motor NGD 3.0E não necessita de sincronismo para a bomba de combustível.

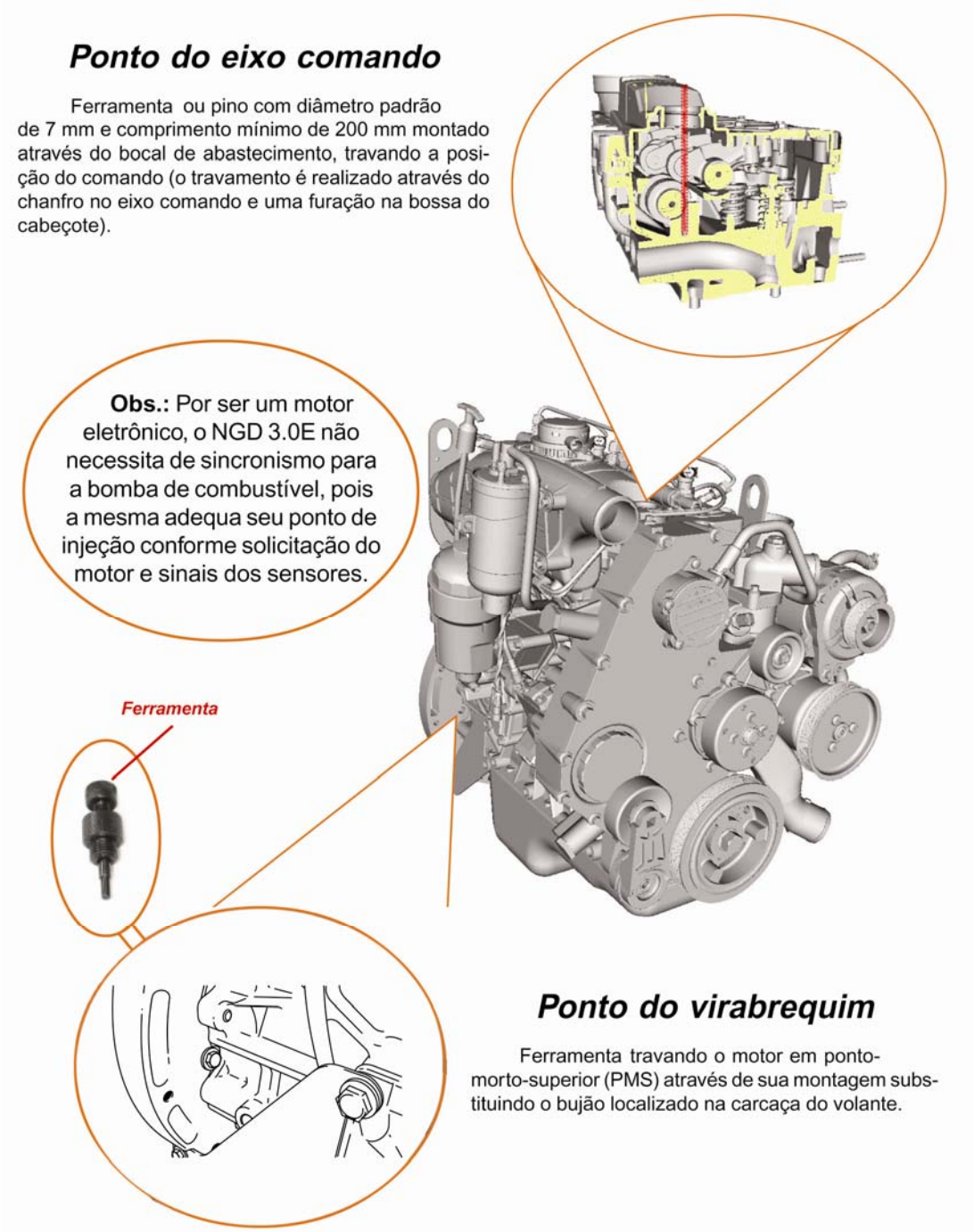
Ponto do Eixo Comando

Ferramenta especial ou pino com diâmetro padrão de 7 mm e comprimento mínimo de 200 mm monta doatravés do bocal de abastecimento, travando a posição do comando (o travamento é realizado através do chanfro no eixo comando e uma furação na bossa do cabeçote).

Ponto do Virabrequim

Ferramenta especial travando o motor em ponto-morto-superior (PMS) através de sua montagem substituindo o bujão localizado na carcaça do volante.

⚠ **Atenção:** por ser um motor eletrônico, o NGD 3.0E não necessita de sincronismo para a bomba de combustível, pois a mesma adequa seu ponto de injeção conforme solicitação do motor e sinais dos sensores.



Cabeçote

O cabeçote é composto por uma peça única feita em alumínio e possui as seguintes características:

- Comando de válvulas único posicionado no cabeçote (OHC);
- 4 válvulas por cilindro;
- Injetor na posição vertical;
- Balancins roletados;
- Sistema de regulagem de válvulas por tuchos hidráulicos. Não requer regulagem de válvulas.

Junta do Cabeçote

A junta do cabeçote possui 4 medidas diferentes de espessura, a escolha para aplicação da junta depende da altura do pistão em relação a face usinada do bloco, abaixo segue tabela de aplicação:

Espessura de Juntas do Cabeçote		
Furos	**Espessura (mm)**	**Altura do Pistão (mm)**
● ❍ ❍	1,31	de 0,58 a 0,69
● ● ❍	1,41	de 0,70 a 0,79
● ● ●	1,51	de 0,80 a 0,89
● ❍ ●	1,61	de 0,90 a 0,99

Bloco do Motor

O bloco do motor é de ferro fundido e com alojamento para acoplar o módulo resfriador de óleo. Esta característica permite uma melhor troca de calor entre o óleo e o líquido de arrefecimento.

Todos os cilindros são refrigerados pelo líquido de arrefecimento, através de galerias incorporadas ao fundido do bloco.

Virabrequim

Virabrequim fabricado em aço forjado com contrapesos integrados e superfície dos mancais e moentes temperados por indução.

O ajuste da folga axial do virabrequim é feito através de arruelas de encosto, com medidas padronizadas, posicionando-as no mancal central do bloco.

Bielas

A biela do motor NGD 3.0E possui a característica de ser fraturada, isto proporciona maior resistência, maior durabilidade e redução do peso.

Este processo de separação entre biela e capa resulta em um conjunto "casado", a biela e capa possuem uma numeração de série em uma das laterais de cada uma. É obrigatório a montagem dos conjuntos com a mesma numeração de série, coincidindo as "unhas" do corpo com a da capa.

A bucha de biela tem formato trapezoidal, possuindo as características de leveza e resistência.

Pistões

Devido ao posicionamento centralizado dos injetores, a geometria da câmara de combustão dos pistões foi otimizada e centralizada na cabeça do pistão.

Outra característica da câmara de combustão é ser em formato cônico, que garante o turbilhonamento do ar admitido, proporcionando uma melhor mistura entre ar e combustível, melhorando assim a combustão nos cilindros.

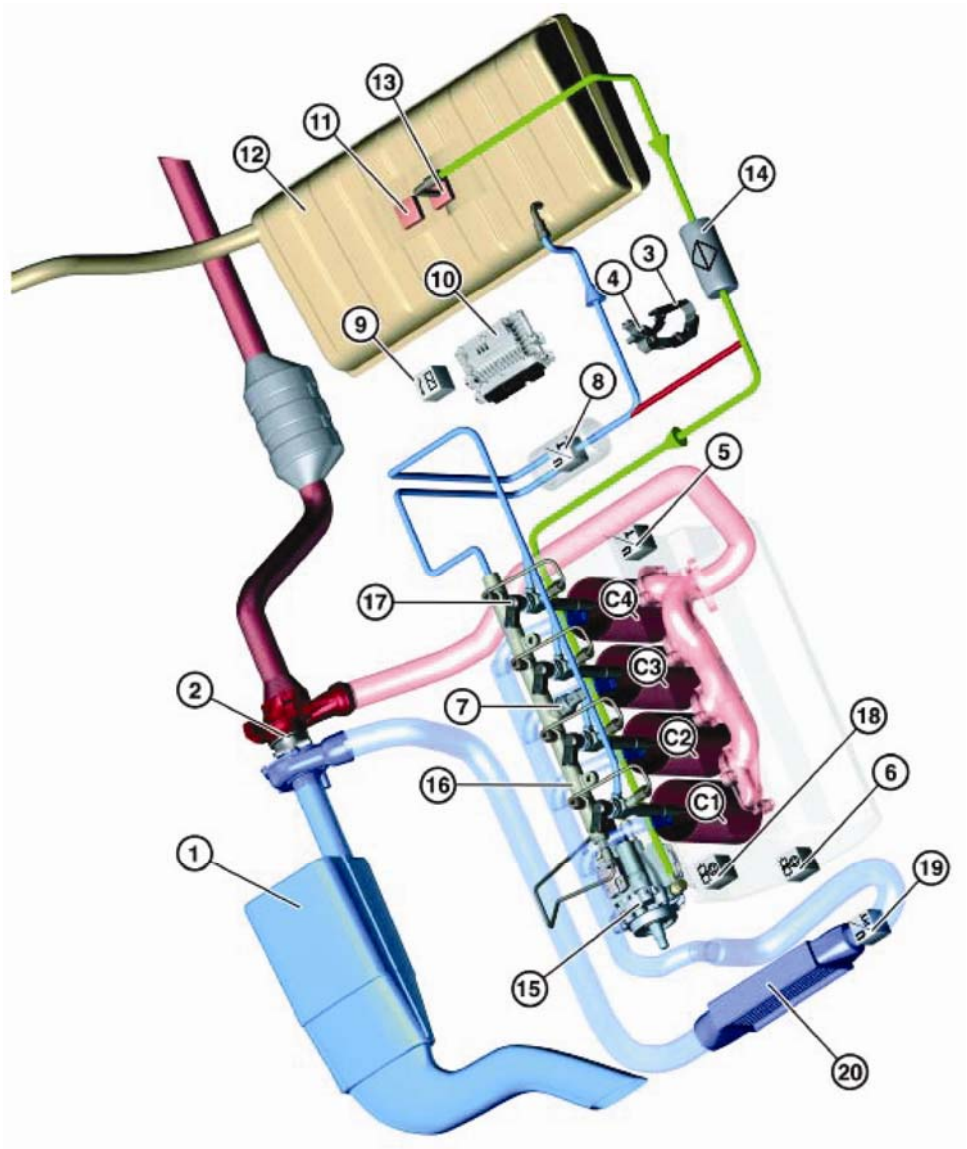
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO

O motor International NGD 3.0E é equipado com sistema eletrônico de injeção de combustível Siemens PCR.

O sistema Siemens Piezo Common Rail (PCR) é um sistema de injeção de 2ª geração que utiliza injetores com acionadores piezo-elétricos.

O sistema é composto pela bomba de combustível (DCP), rail (duto de alimentação), tubos de alta-pressão, injetores piezo-elétricos, sensores e atuadores.

Componentes do Sistema



1. Filtro de ar
2. Turbocompressor
3. Pedal do acelerador
4. Sensor do pedal do acelerador
5. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento
6. Sensor do virabrequim (sensor de rotação)
7. Sensor de alta-pressão do combustível
8. Sensor de temperatura do combustível
9. Relé da vela aquecedora (opcional)
10. Unidade de controle do motor (ECU)
11. Sensor do tanque, para o medidor de combustível
12. Tanque de combustível
13. Bomba elétrica de transferência de combustível (veículo)
14. Filtro de combustível (International - sistema de combustível)
15. Bomba de combustível - DCP
    15. 1. Válvula reguladora de pressão (PCV)
        2. Bomba de combustível (HPP)
        3. Válvula reguladora de vazão (VCV)
        4. Bomba de transferência interna (ITP)
16. Rail
17. Injetor
18. Sensor de posição do comando / sensor de fase
19. Sensor de temperatura e pressão do ar de admissão - T-MAP
20. Intercooler (veículo)
    C1) Cilindro 1
    C2) Cilindro 2
    C3) Cilindro 3
    C4) Cilindro 4

MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR (ECU)

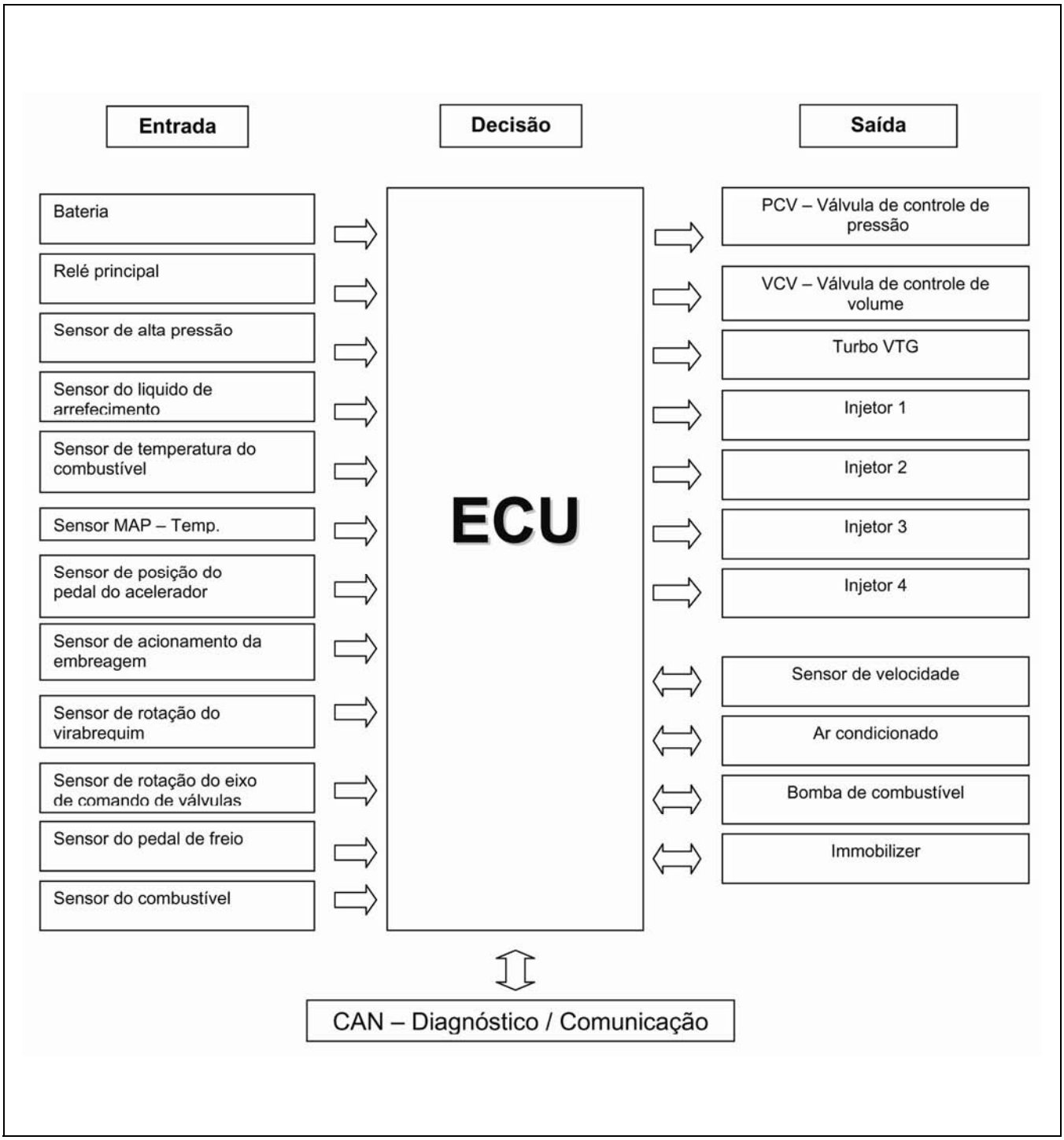
O módulo eletrônico do motor ou unidade de controle do motor testa todos processos necessários ao controle de todo o sistema do motor. Em função das necessidades do usuário e dos dados recebidos do motor e do veículo (como rotação do motor, velocidade do veículo, temperatura do líquido arrefecimento, etc), esta unidade calcula as informações de saída necessárias (como quantidade de combustível injetado, pressão do combustível, etc.).

⚠ **Atenção:** enquanto o motor estiver em operação, não deverão ser desligados os conectores da unidade de controle (ECU), sob risco de causar sérios danos ao motor.

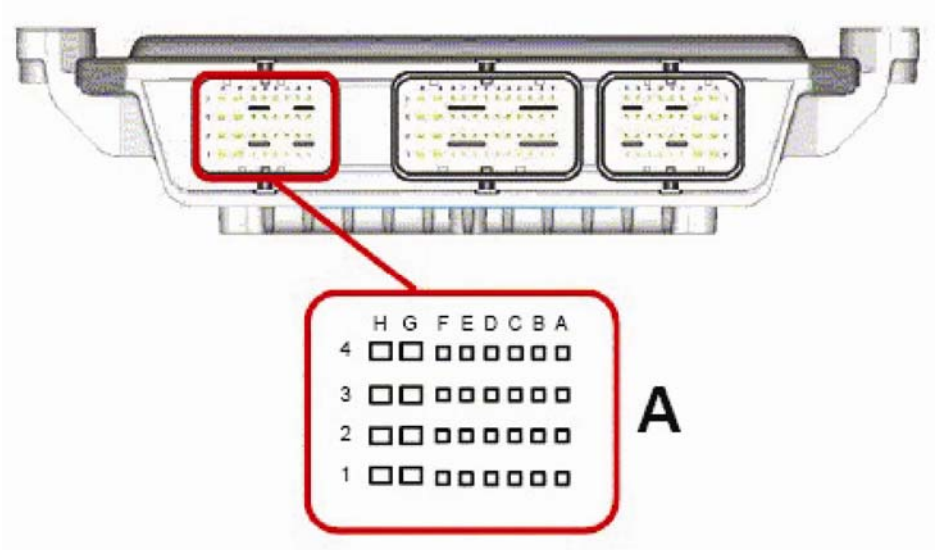
Não abra a unidade de controle do motor.

Importante: no caso de dano à ECU, a mesma deverá ser enviada à Siemens VDO para análise. A ECU não deve ser aberta.

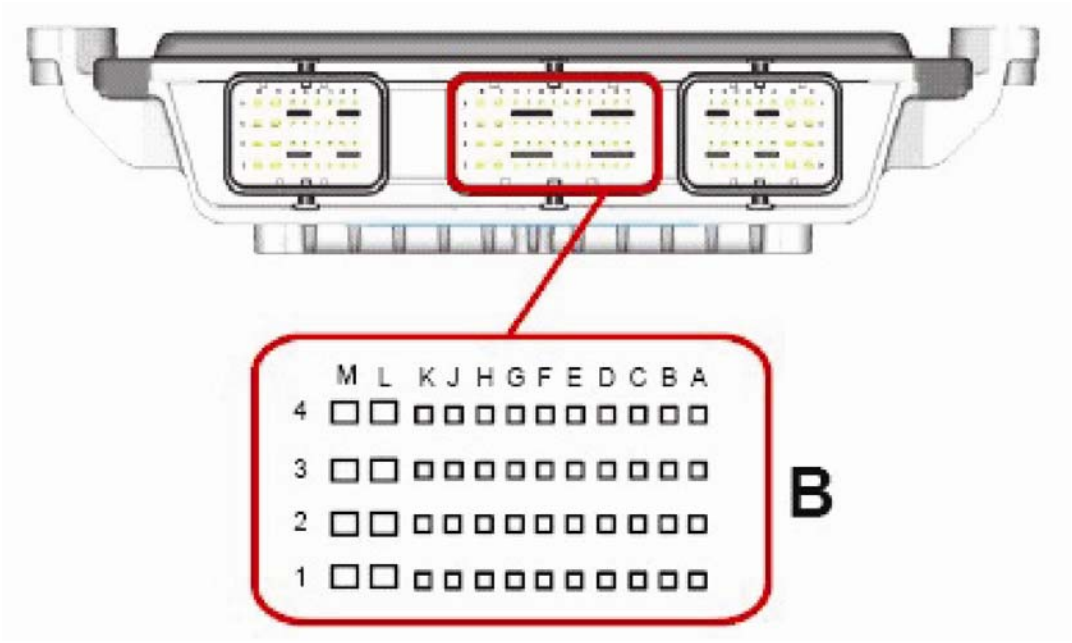
SINAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR (ECU)



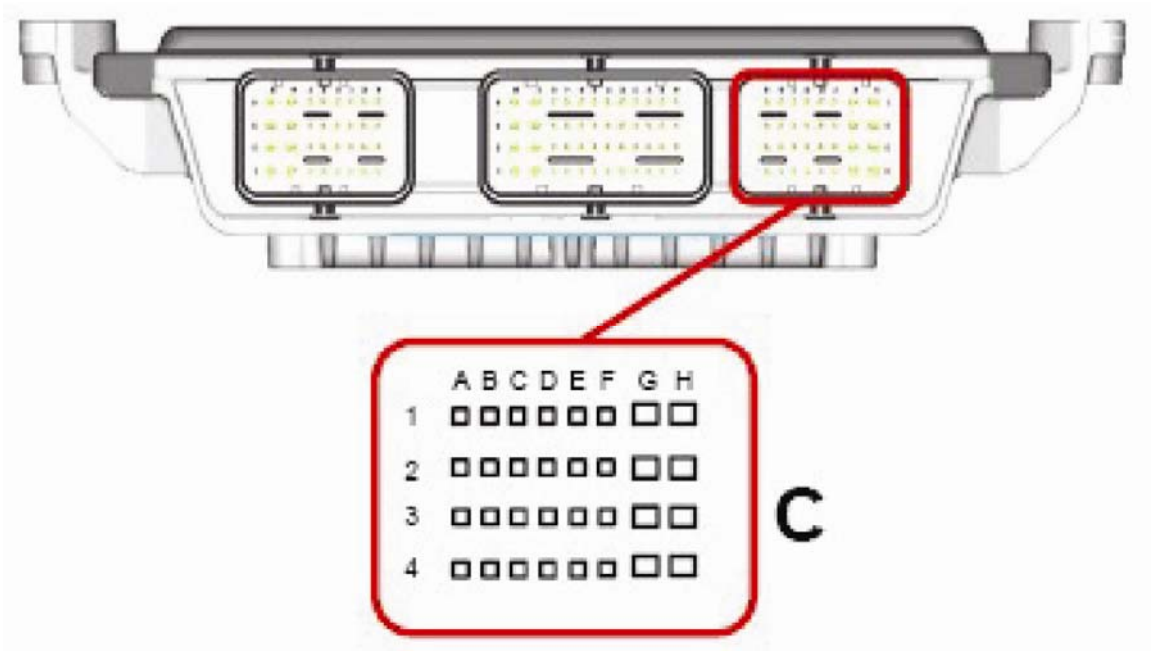
IDENTIFICAÇÃO DOS PINOS DO MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR (ECU)



A1 RX-PATS
A2 Reservado
A3 CAN em nível baixo
A4 CAN em nível alto B1 Não conectado
B2 Não conectado
B3 Ar-condicionado
B4 Não conectado
C1 Não conectado
C2 Sensor de posição do pedal do acelerador (Sinal 2)
C3 Positivo da bateria para chave de ignição
C4 Reservado
D1 Reservado
D2 TX-PATS
D3 Reservado
D4 Não conectado
E1 Não conectado
E2 Não conectado
E3 Sensor do pedal de embreagem
E4 Sensor do pedal de freio (redundante)
F1 Não conectado
F2 Sensor de posição do pedal do acelerador (alimentação sinal 1)
F3 Não conectado
F4 Sensor do pedal do acelerador (terra)
G1 Não conectado
G2 Sensor de posição do pedal do acelerador (alimentação sinal 2)
G3 Sensor de posição do pedal do acelerador (sinal 1)
G4 Terra
H1 Não conectado
H2 Não conectado
H3 Sensor do pedal do acelerador (terra)
H4 Terra



A1 Ar-condicionado (sinal ligado / desligado)
A2 Sensor T-MAP (sinal)
A3 Reservado
A4 Reservado
B1 Sensor de água no combustível
B2 Reservado
B3 Reservado
B4 Reservado
C1 Reservado
C2 Reservado
C3 Sensor T-MAP (alimentação)
C4 Reservado
D1 Sensor de alta pressão (alimentação)
D2 Interruptor da luz do freio
D3 Reservado
D4 Reservado
E1 Não conectado
E2 Sensor do comando de válvula – Posição (terra)
E3 Sensor de rotação do virabrequim - Rotação (sinal)
E4 Sensor de rotação do virabrequim – Rotação (terra)
F1 Não conectado
F2 Sensor de água no combustível (terra)
F3 Reservado
F4 Reservado
G1 Não conectado
G2 Reservado
G3 Não conectado
G4 Positivo da bateria
H1 Não conectado
H2 Reservado
H3 Não conectado
H4 Reservado
J1 Não conectado
J2 Sensor de temperatura do combustível (terra)
J3 Não conectado
J4 Sensor T-MAP (terra)
K1 Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (terra)
K2 Terra
K3 Não conectado
K4 Não conectado
L1 Não conectado
L2 Não conectado
L3 Não conectado
L4 Válvula reguladora de pressão (PCV)
M1 Não conectado
M2 Reservado
M3 Reservado
M4 Válvula reguladora de vazão (VCV)

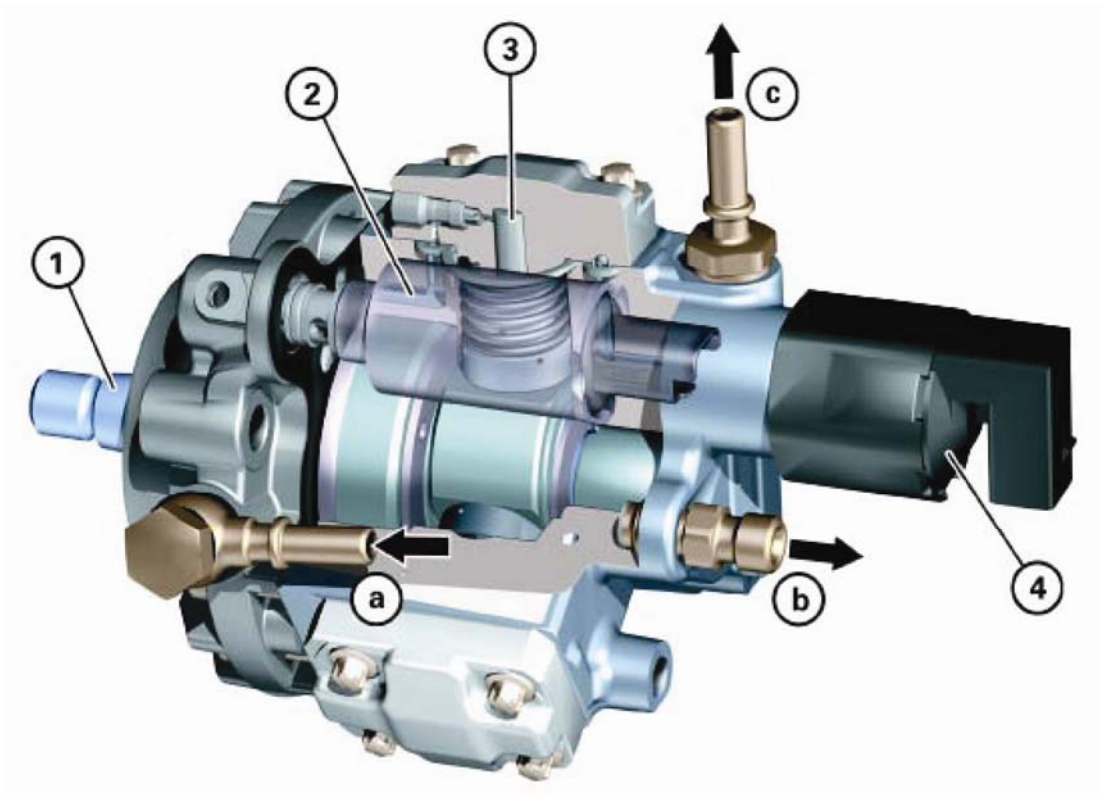


A1 Reservado
A2 Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (sinal)
A3 Sensor de temperatura do combustível (sinal)
A4 Bomba de combustível (alimentação do sinal)
B1 Sensor T-MAP (terra)
B2 Sensor de alta-pressão (sinal)
B3 Sensor de alta-pressão (terra)
B4 Reservado
C1 Sensor do comando de válvula – Posição (sinal)
C2 Sensor de velocidade do veículo (sinal)
C3 Imobilizador (sinal)
C4 Terra
D1 Reservado
D2 Relé PCM (sinal)
D3 Reservado
D4 Bomba de combustível (sinal)
E1 Reservado
E2 Sensor de velocidade do veículo (saída)
E3 Tensão positiva chaveada do relé de potência
E4 Reservado
F1 Reservado
F2 Tensão positiva chaveada do relé de potência
F3 Tensão positiva chaveada do relé de potência
F4 Relé da embreagem do ar-condicionado
G1 Injetor cilindro 2 (+)
G2 Injetor cilindro 3 (+)
G3 Injetor cilindro 4 (+)
G4 Injetor cilindro 1 (+)
H1 Injetor cilindro 1 (-)
H2 Injetor cilindro 2 (-)
H3 Injetor cilindro 4 (-)
H4 Injetor cilindro 3 (-)

BOMBA DE COMBUSTÍVEL

A Bomba de alta-pressão (DCP) é responsável pelo fornecimento de fluxo e volume de combustível sob alta-pressão transferido ao Rail, alimentando desta forma, os injetores com a quantidade necessária de combustível para todas condições de operação do motor.

A bomba de alta-pressão é construída em forma de bomba radial de 3 cilindros com pistões e tem como função alimentar o controlador central com a pressão necessária requerida pelo sistema.



1. Bomba de transferência interna (ITP)
2. Válvula reguladora vazão (VCV)
3. Elemento da bomba de alta-pressão (HPP)
4. Válvula reguladora de pressão (PCV)
5. Válvula de alimentação de combustível
6. Válvula de lubrificação
   a. Alimentação de combustível
   b. Conexão de alta-pressão
   c. Retorno de combustível

Bomba de Transferência Interna (ITP Internal Transfer Pump)

A bomba de transferência interna é do tipo rotativo de palhetas e tem a função de conduzir o combustível do tanque, junto com a bomba elétrica, através do filtro de combustível até a bomba de alta pressão.

Adicionalmente, a bomba de transferência interna tem a função de enviar combustível pra lubrificar a bomba de alta pressão. A bomba de transferência interna faz parte do conjunto da bomba de combustível.

Funcionamento da Bomba de Combustível (DCP)

O combustível é aspirado do tanque, através do filtro de combustível por meio de uma bomba elétrica localizada no tanque de combustível e pela bomba de transferência interna. Em seguida o combustível é conduzido para a válvula de lubrificação e para a válvula reguladora de vazão (VCV).

A válvula de alimentação, disposta paralelamente à bomba de transferência interna, abre quando a válvula reguladora de vazão fecha e conduz o combustível novamente para a extremidade de sucção da bomba de transferência interna de combustível. Através da válvula de lubrificação, o combustível chega à parte interna da bomba que segue para o duto de retorno.

A quantidade de combustível conduzida para os elementos de alta-pressão e para a bomba de combustível, é determinada pela válvula reguladora de vazão (VCV), acionada através do módulo eletrônico do motor (ECU).

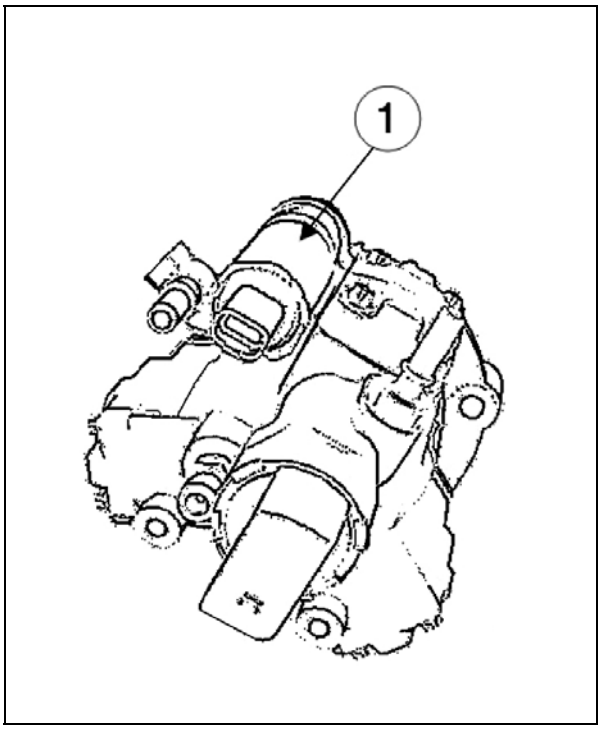
As saídas de alta-pressão dos três elementos da bomba são reunidas e conduzidas para a saída de altapressão da bomba de combustível.

A válvula reguladora de pressão, está situada entre os canais de alta-pressão e do retorno. Esta válvula regula a quantidade de combustível que é transferida para a saída de alta-pressão, e portanto a pressão de combustível no rail.

VÁLVULA REGULADORA DE VAZÃO (VCV)

A válvula reguladora de vazão (VCV) regula a transferência de combustível da bomba de transferência interna para os elementos da bomba de combustível. Desta forma, a quantidade de combustível fornecida para a bomba de combustível (DCP), pode ser ajustada para as necessidades do motor.

A válvula reguladora de vazão (VCV) é diretamente fixada sobre a bomba de combustível (DCP).



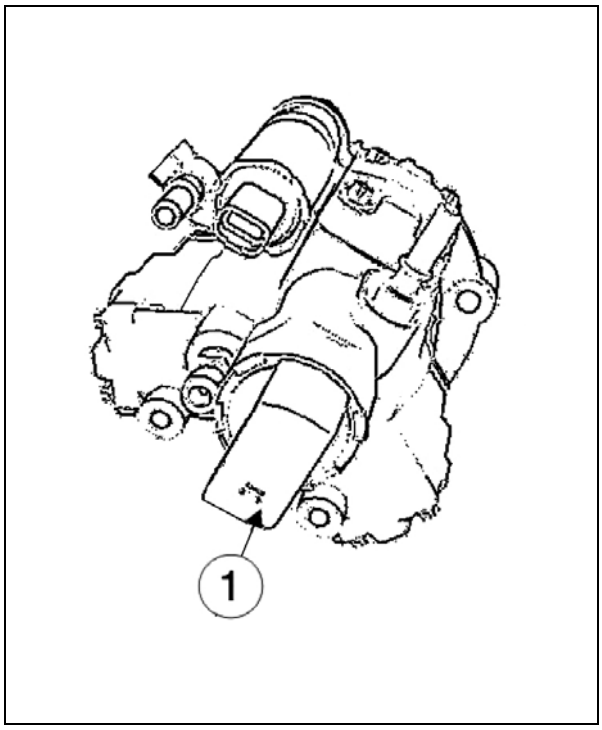
1. Valvula VCV.

⚠ **Atenção:** a válvula reguladora de vazão (VCV) não poderá ser separada da bomba de combustível.

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (PCV)

A válvula reguladora de pressão (PCV) controla a pressão de combustível na saída de alta-pressão da bomba de combustível (DCP), e portanto, também no interior da própria bomba. Além disto, a válvula reguladora de pressão amortece as flutuações de pressão que ocorrem durante o fornecimento de combustível por meio da bomba de combustível e do processo de injeção.

A válvula reguladora de pressão (PCV) é diretamente fixada sobre a bomba de combustível (DCP).



1. Valvula PCV.

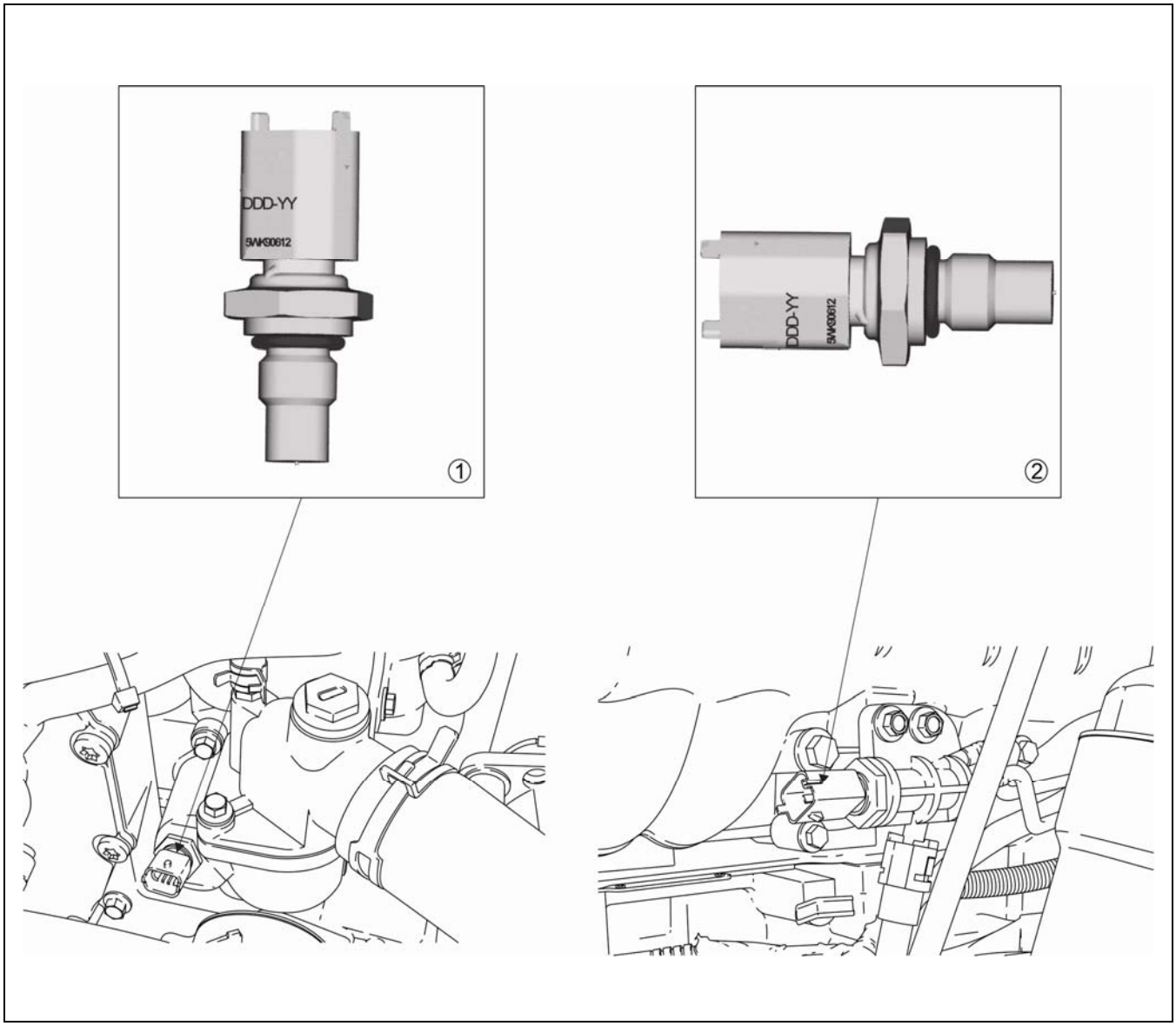
⚠ **Atenção:** a válvula reguladora de pressão (PCV) não poderá ser separada da bomba de combustível.

SENSORES DO SISTEMA

Sensor de Temperatura (Líquido de Arrefecimento e Combustível)

Os sensores de temperatura do líquido de arrefecimento e do combustível são exatamente iguais, ambos com o mesmo princípio de funcionamento. São sensores do tipo termistor NTC ligados pelo chicote elétrico a ECU, onde é feita a leitura da temperatura em função da variação de tensão. Este valor lido pela ECU é comparado com os valores programados informando o valor de temperatura do sistema.

O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento está localizado na carcaça termostática, enquanto o de combustível está localizado na linha de retorno de combustível para o tanque.



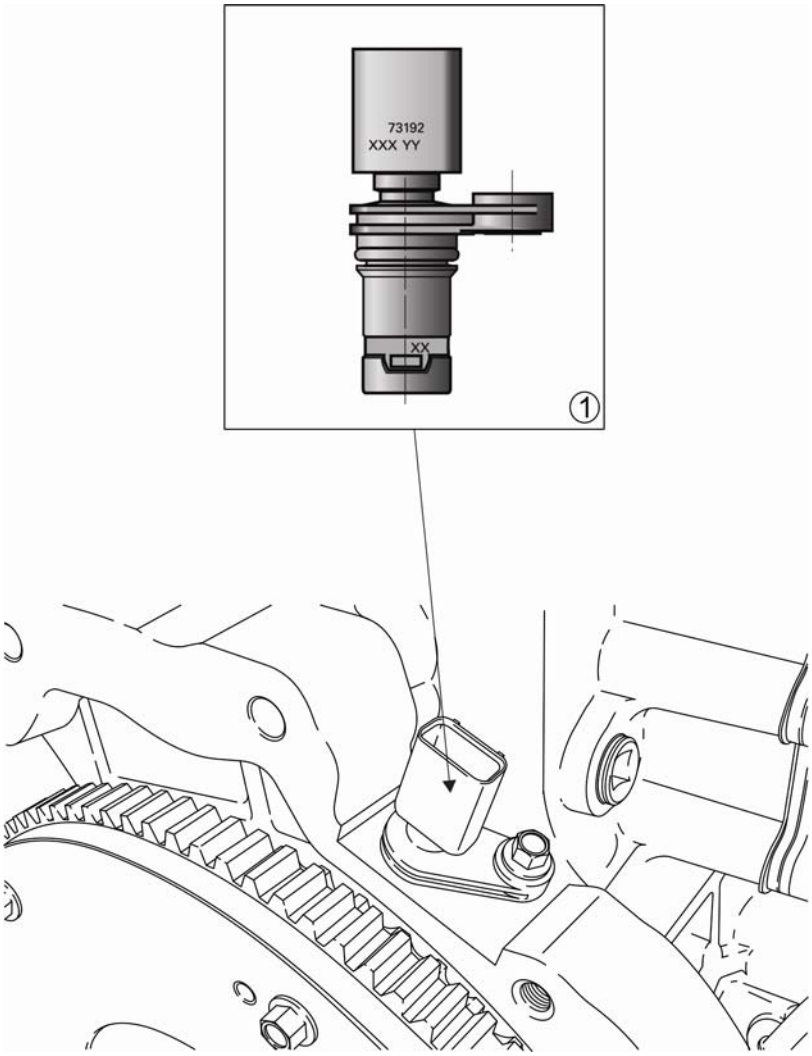
1. Sensor de temperatura (líquido de arrefecimento)
2. Sensor de temperatura (combustível)

Sensor de Rotação

O sensor de rotação está montado na carcaça do volante do motor e é responsável pela leitura de sua posição através de um anel dentado, que é usinado na face interna do volante do motor.

A rotação do anel dentado altera a tensão do sensor. Esta tensão é lida pela ECU e comparada com as características armazenadas em sua memória, fornecendo assim o valor em RPM da rotação do motor.

Este sensor em conjunto com o sensor de posição do comando de válvulas faz a leitura do ponto de sincronismo do motor.



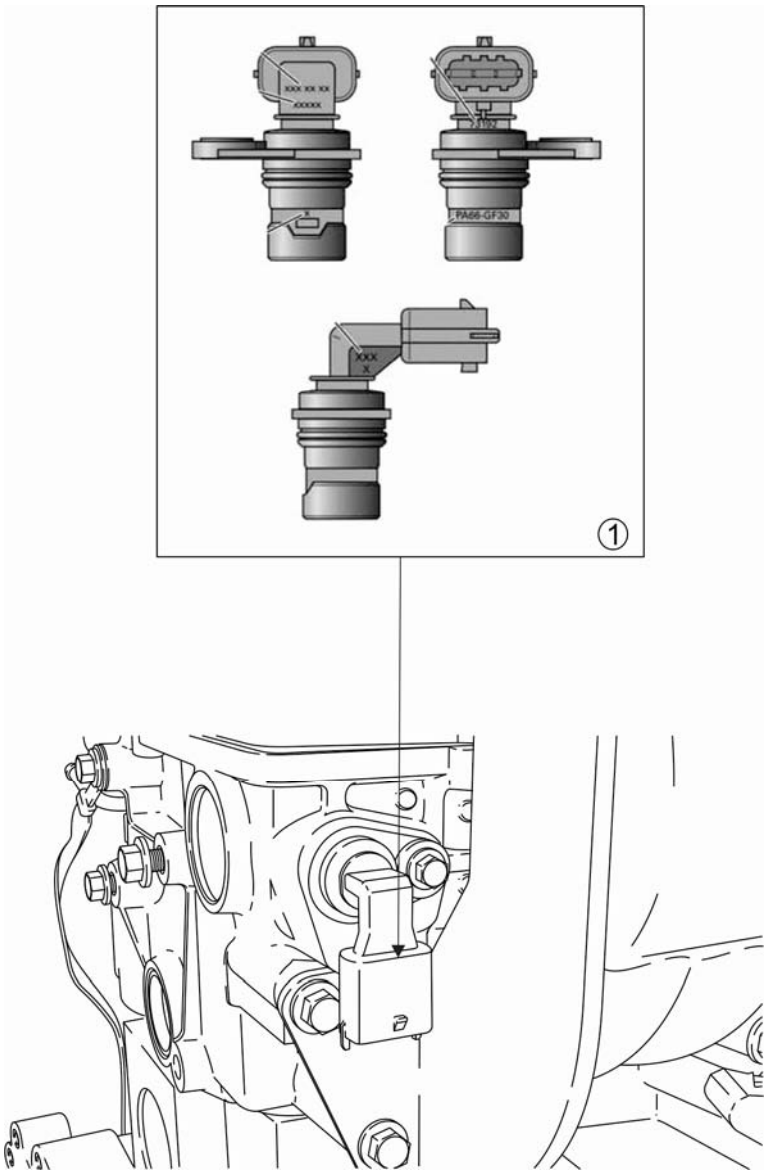
1. Sensor de rotação

Sensor de Posição do Comando de Válvulas / Sensor de Fase

O sensor de posição do comando de válvulas está montado diretamente no cabeçote do motor, onde é feita a leitura da posição do comando através de um anel dentado que é montado no comando de válvulas.

A rotação do anel dentado altera a tensão do sensor. Esta tensão é lida pela ECU e comparada com as características armazenadas em sua memória, fornecendo assim a posição do comando de válvulas.

Este sensor em conjunto com o sensor de rotação faz a leitura do ponto de sincronismo do motor.



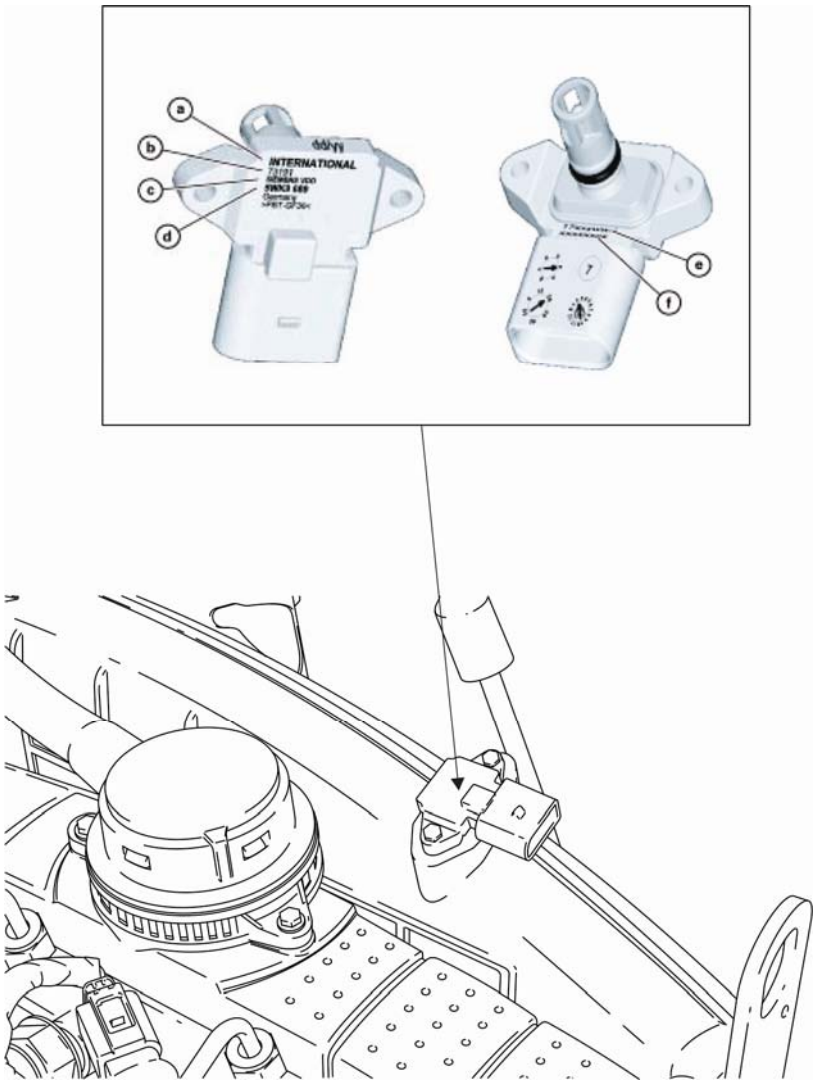
1. Sensor de posição do comando de válvulas / sensor de fase

Sensor de Temperatura e Pressão do Ar de Admissão / Sensor T-MAP

O sensor T-MAP fica localizado no coletor de admissão e é responsável pela leitura da pressão e temperatura do ar admitido pelo motor, comparado com a pressão atmosférica.

Este sensor é do tipo termistor NTC que com a passagem do ar emite sinais de tensão para a ECU.

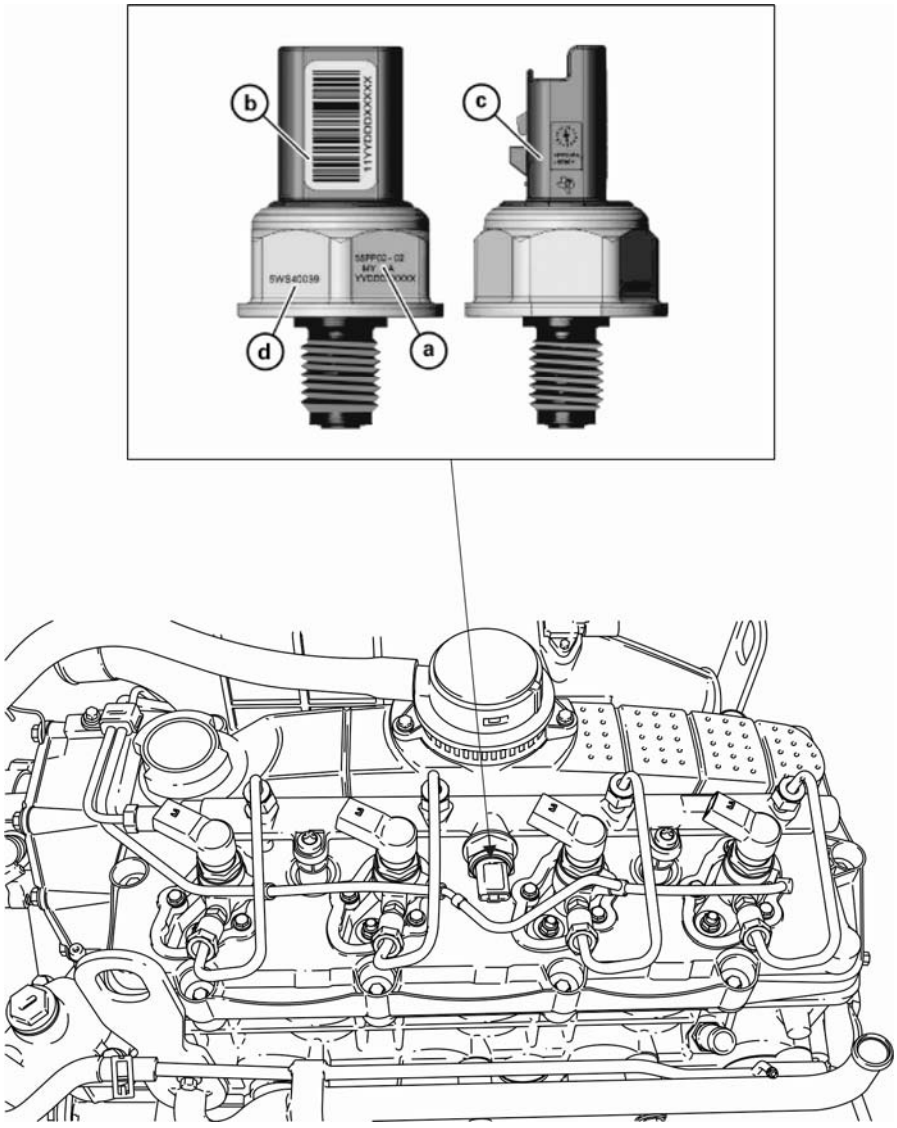
Estes sinais são comparados com as características armazenadas na memória da ECU, informando as leituras de pressão e temperatura do ar admitido.



Sensor de Alta-pressão

O sensor de alta-pressão fica localizado diretamente sobre o rail com vedação por meio de arruela de aço inoxidável.

O sensor de alta-pressão mede a pressão de combustível no rail. A pressão é transformada em um sinal elétrico cujo valor é interpretado pelo módulo eletrônico do motor (ECU). O valor recebido é utilizado para calcular o tempo de injeção e para controlar a pressão ajustada pela válvula reguladora de pressão (PCV), de acordo com os parâmetros armazenados na memória da ECU.



⚠ **Atenção:** por motivos de segurança, este sensor nunca deverá ser removido do rail, e em caso de reparos, o rail deverá ser substituído por completo.

TUBOS DE ALTA-PRESSÃO E RAIL

Tubos de Alta-pressão

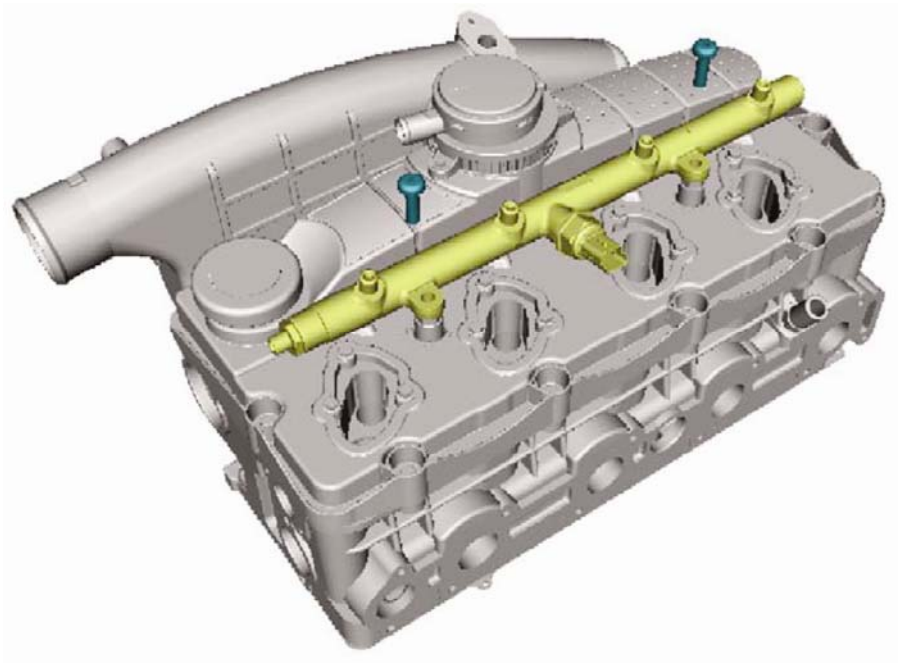
Os tubos de alta-pressão tem a função de levar o combustível da bomba ao rail e do rail aos injetores.

⚠ **Atenção:** toda a vez que houver a necessidade de reparo, onde seja necessário desmontar os tubos de alta-pressão, obrigatoriamente estes deverão ser substituídos.

Rail

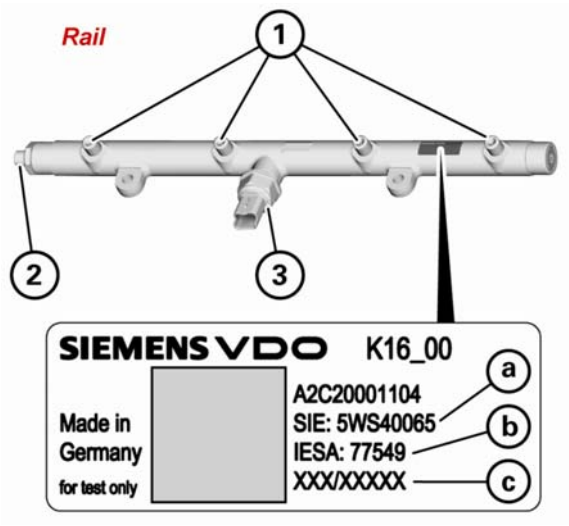
O Rail opera como um armazenador de alta-pressão para o combustível que será transferido através da bomba de combustível (DCP) para alimentar os injetores com a quantidade e pressão necessária de combustível para qualquer condição de operação.

Devido à função de armazenamento, são amortecidas todas oscilações que poderiam ocorrer durante o processo de injeção, com isto se consegue redução de ruído, quando comparadas a um sistema de injeção diesel convencional.



⚠ **Atenção:** por motivos de segurança, o sensor de alta-pressão fixado ao rail nunca deverá ser removido do rail, e em caso de reparos, o rail deverá ser substituído por completo.

Identificação do Rail

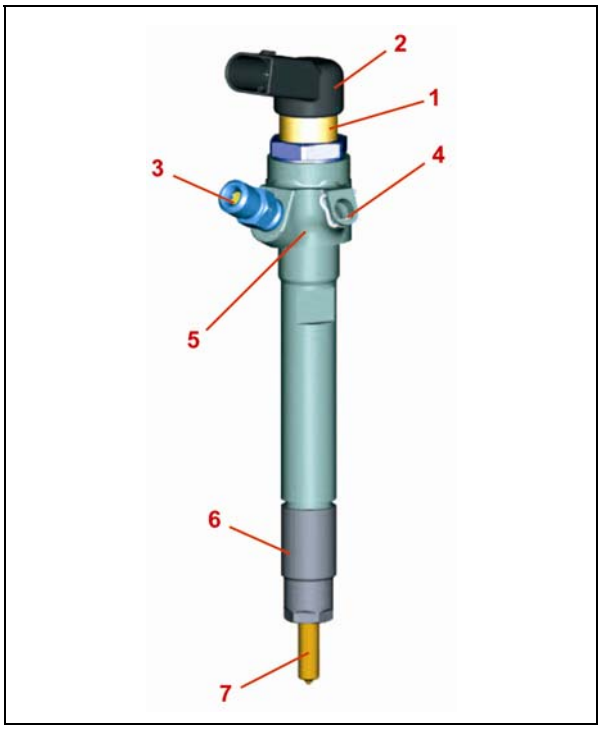


⚠ **Atenção:** para realização de procedimentos de garantia, é mandatório o preenchimento dos formulários com a identificação do sensor.

1. Conexão dos tubos de alta-pressão para os injetores.
2. Conexão do tubo de alta-pressão vindo da bomba de combustível.
3. Sensor de alta-pressão:
   a. Número de série Siemens VDO.
   b. Número de série International.
   c. Período de fabricação.

Injetor

Os injetores piezo-elétricos, que são conectados ao rail, injetam a quantidade necessária de combustível na câmara de combustão para todas condições de operação do motor.



Importante: os conectores do chicote elétrico entre o injetor e a ECU não podem ser desconectados enquanto o motor estiver em funcionamento, sob risco de danificar o mesmo. Em caso de reparos, os injetores não podem ser desmontados. Nenhuma peça poderá ser solta ou desparafusada, pois isso causa o comprometimento de seu perfeito funcionamento e a perda automática de garantia.

1. Atuador piezo-elétrico.
2. Conector.
3. Conexão de alta-pressão.
4. Retorno de combustível.
5. Cabeça do injetor.
6. Porta-injetor.
7. Bico injetor.

INJETORES PIEZO ELÉTRICOS

Princípio de Funcionamento

Injetores de Combustível Piezo Elétrico

No sistema de injeção piezo common rail a enérgia elétrica, neste caso o sinal é enviado pela ECU ao injetor e é convertido em energia mecânica pela deformação do elemento piezo elétrico. A força aplicada pelo piezo atuador é quem levanta a agulha do bico.

Apenas pequenos movimentos podem ser produzidos por um elemento piezo elétrico único, por esta razão, vários elementos são conectados juntos produzindo movimentos maiores.

Para produzir um movimento preciso e controlado na operação do bico injetor, o piezo atuador é composto por um grande número de películas cerâmicas de aproximadamente 0.1 mm, que podem atingir o comprimento de aproximadamente 45 mm para um deslocamento de 0.08 mm.

A velocidade de operação do injetor piezo eletricamente controlado é quatro vezes maior do que as de elementos injetores acionados eletromagneticamente. Por esta razão, a quantidade de combustível injetada pode ser medida com muito mais precisão.

Funcionamento dos Injetores

Os injetores piezo elétricos que são conectados ao rail, injetam a quantidade necessária de combustível na câmara de combustão para todas condições de operação do motor.

A quantidade injetada por ciclo de trabalho é formada pela quantidade correspondente a pré-injeção e pela injeção principal somadas. Esta separação tem como resultado um comportamento "suave" na combustão do motor.

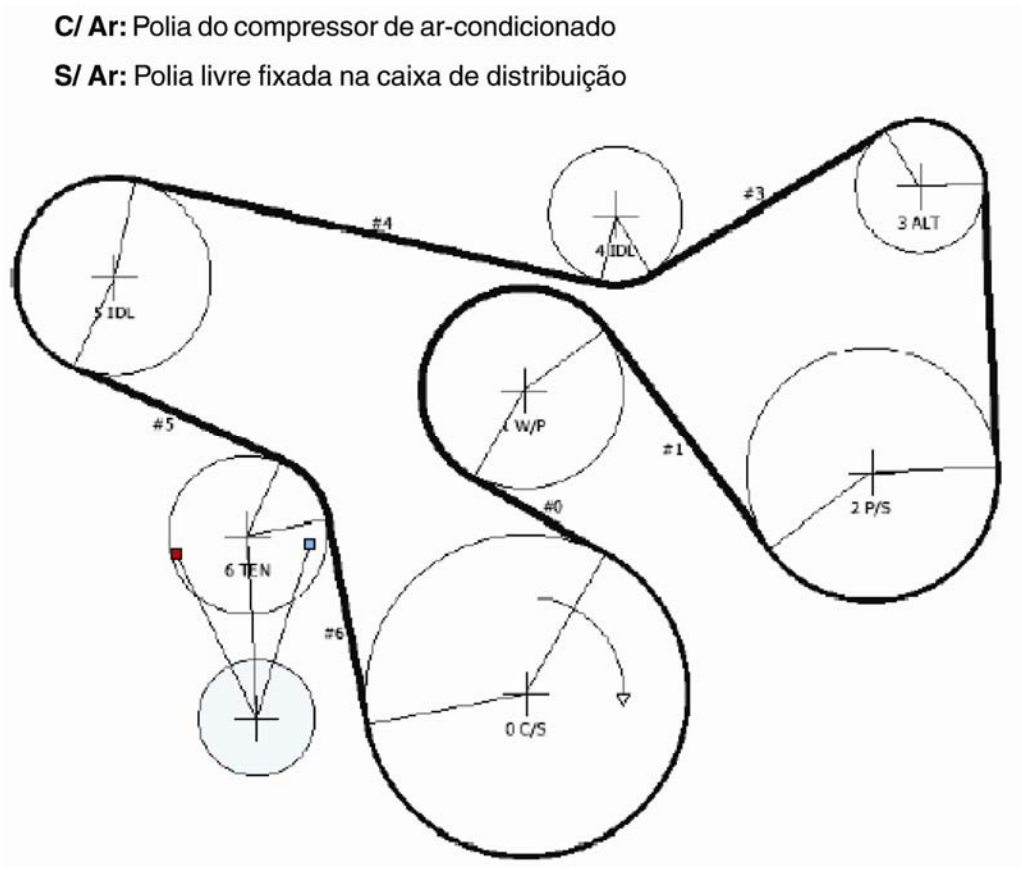
Devido a utilização dos acionadores piezo elétricos, é possível obter tempos de respostas mais rápidos e maior repetibilidade de injeção.

Os injetores são controlados a partir da unidade de controle do motor (ECU). Através do ganho de energia obtido pela utilização dos injetores piezo elétricos, a energia necessária ao controle do sistema é inferior a necessidade dos sistemas utilizados atualmente.

Correia Poli "V"

Existem dois modelos de correias com esquemas diferentes de montagem nas polias da tampa da caixa de distribuição. Em veículos equipados com ar-condicionado a correia deve ser encaixada na polia do compressor de ar-condicionado e nos veículos que não são equipados com ar-condicionado a correia deve ser encaixada na polia livre, posicionada na lateral esquerda da tampa da caixa de distribuição.

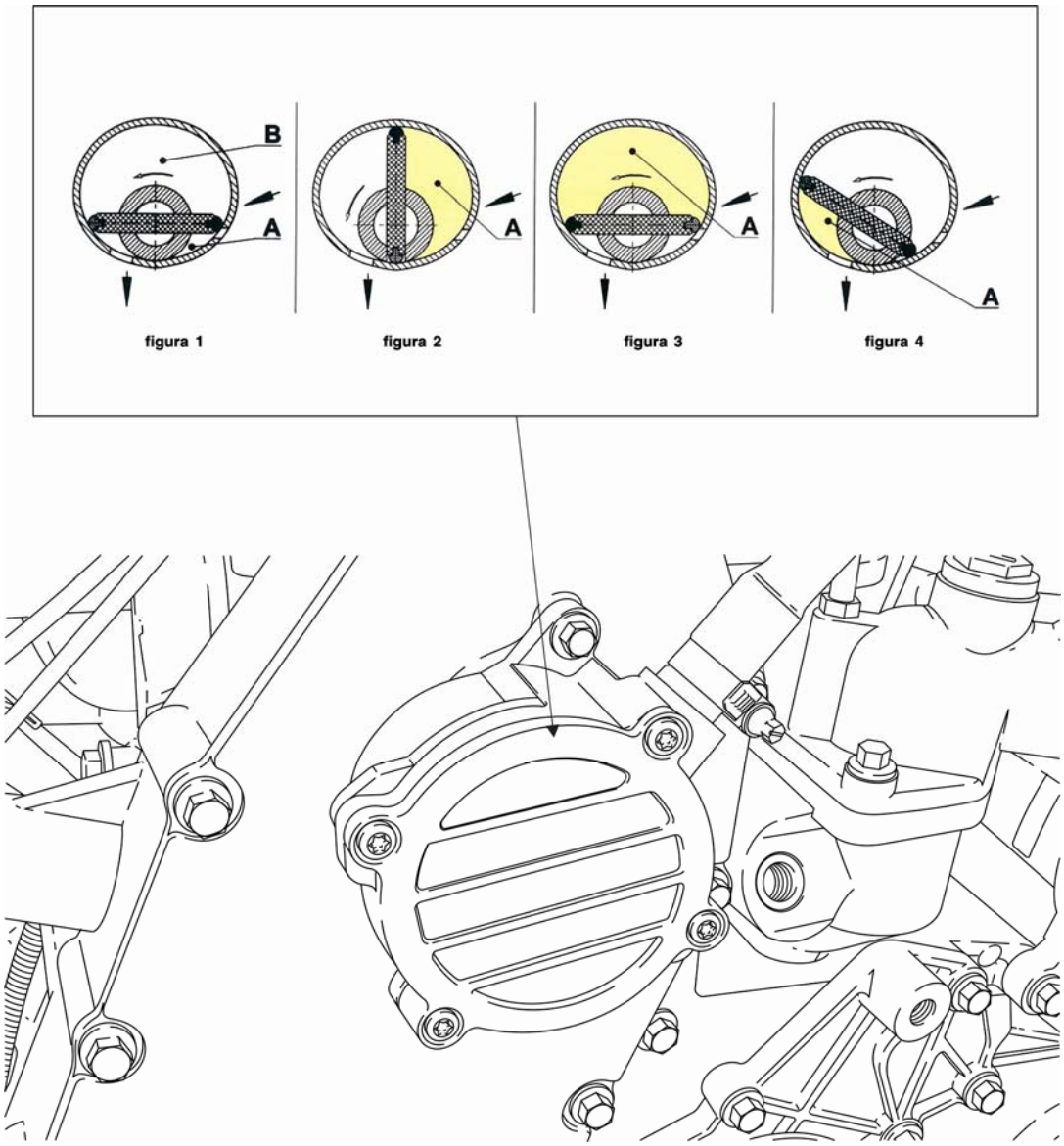
Esquema de Montagem da Correia



BOMBA DE VÁCUO

A bomba de vácuo funciona girando o rotor para que o ar possa ser bombeado, para isto é necessária a palheta, que por um lado succiona o ar do "booster" de freio e por outro lado empurra o ar para fora da bomba. Como isto funciona, pode ser visto nas figuras 1 até 4. A palheta é movimentada de um lado para o outro dentro do rasgo do rotor. Em ambos os lados da palheta se formam duas câmaras (câmara A e B).

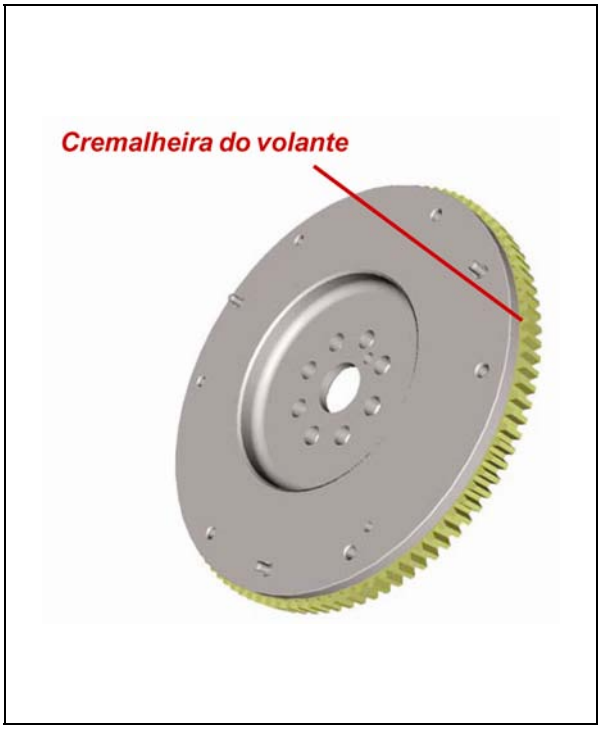
Quando o rotor gira, a câmara A primeiramente fica cada vez maior e com isto succiona e se enche de ar. (figura 1 - 3). Pelo fato de que a câmara em seguida começar a diminuir (figura 4), o ar é finalmente bombeado para fora.



Cremalheira

⚠ **Cuidado:** as operações seguintes serão efetuadas com temperaturas elevadas, podendo causar queimaduras.

Remoção

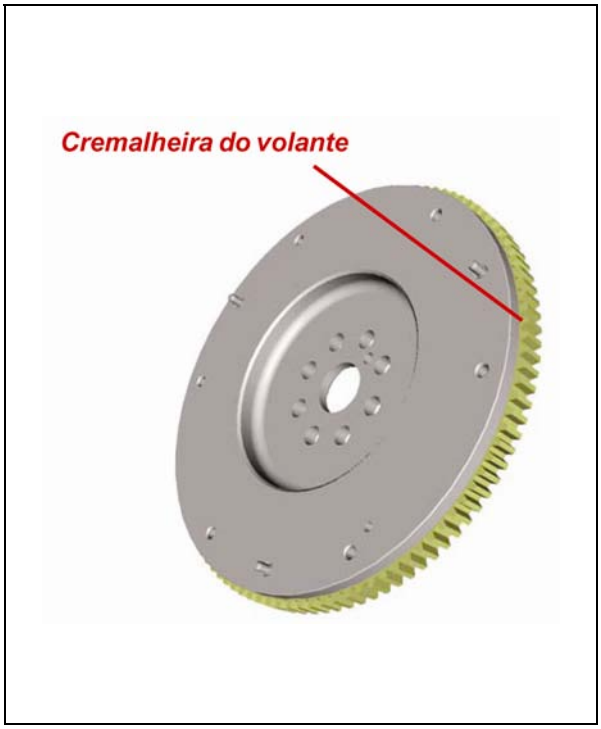


Para a remoção da cremalheira do volante, siga o procedimento descrito a seguir:

1. Coloque o volante em um recipiente adequado com água limpa e apoiando a cremalheira sobre 4 blocos de metal imergidos na água. Deixe a cremalheira aproximadamente a 6,5 mm acima do nível da água.

2. Aqueça a cremalheira por toda a sua extensão até que o volante se solte.

Montagem



1. Para a montagem da cremalheira no volante, aqueça-a a uma temperatura aproximada de 246°C numa estufa e encaixe a cremalheira com o ângulo de entrada do motor de partida voltado para a parte interna.

DIAGNÓSTICO DE FALHAS

1. Valores nominais e condições de operação do sistema.
2. Valores típicos para diversas condições de operação.
3. Condições:
   - Veículo parado;
   - Tanque: pelo menos abastecido até a metade;
   - Tensão da bateria: 12-14,7 V;
   - Temperatura ambiente: aprox. 20 °C;
   - Temperatura de operação do motor: 80-90 °C.

Observação: todos os pontos de consumo elétrico ou mecânico devem estar desligados.

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO DE IGNIÇÃO ACIONADA:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	0	0
Temperatura de arrefecimento	°C	15	25
Temperatura do ar de admissão	°C	15	25
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	0	0
Tensão da bateria	V	8	13
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	32	36
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	0	0
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	0	0
Duração de controle da injeção principal	ms	0	0
Duração de controle da pré-injeção	ms	0	0
Início da injeção principal	°DPMS	0	0
Início da pré-injeção	°DPMS	0	0
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	0	0
Pressão do Rail - Valor real	MPa	0	0,5
PCV PWM	%	0	0
Corrente PCV	A	0	0,3
VCV PWM	%	0	0
Corrente VCV	A	0	0,33
Temperatura do combustível	°C	15	25
Limitação de fumaça	mg/injeção	240	270
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	0	0
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	0,9	1,1
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	0,9	1,1
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	0,9	1,1
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	0,9	1,1

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO DE MARCHA-LENTA A FRIO:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	790	1000
Temperatura de arrefecimento	°C	18	25
Temperatura do ar de admissão	°C	15	25
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	0	0
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	12	17,5
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	2,5	3
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	9	14,5
Duração de controle da injeção principal	ms	0,7	1,1
Duração de controle da pré-injeção	ms	0,4	0,6
Início da injeção principal	°DPMS	-10,5	-6,6
Início da pré-injeção	°DPMS	-25	-20
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21,5	23
Pressão do Rail - Valor real	MPa	0	0,5
PCV PWM	%	11	14
Corrente PCV	A	0,26	0,37
VCV PWM	%	20	24
Corrente VCV	A	0,7	0,85
Temperatura do combustível	°C	20	25
Limitação de fumaça	mg/injeção	35	39
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	700	750
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO DE MARCHA-LENTA A QUENTE:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	775	850
Temperatura de arrefecimento	°C	82	95
Temperatura do ar de admissão	°C	15	40
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	0	0
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	4,5	7
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	1,5	2,5
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	3	4,5
Duração de controle da injeção principal	ms	0,4	0,6
Duração de controle da pré-injeção	ms	0,3	0,45
Início da injeção principal	°DPMS	-5	-3,5
Início da pré-injeção	°DPMS	-17	-15,5
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21	23
Pressão do Rail - Valor real	MPa	20	24
PCV PWM	%	12	13,5
Corrente PCV	A	0,3	0,4
VCV PWM	%	18	21
Corrente VCV	A	0,5	0,7
Temperatura do combustível	°C	38	50
Limitação de fumaça	mg/injeção	34	40
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	675	710
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO A 2000 rpm, SEM CARGA:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	1900	2100
Temperatura de arrefecimento	°C	89	92
Temperatura do ar de admissão	°C	15	45
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	9	14
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	4,2	8,5
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	1,5	1,9
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	2,7	6,7
Duração de controle da injeção principal	ms	0,4	0,6
Duração de controle da pré-injeção	ms	0,25	0,34
Início da injeção principal	°DPMS	-13,3	-11,7
Início da pré-injeção	°DPMS	-34	-29,5
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21,5	27,1
Pressão do Rail - Valor real	MPa	21,5	27,1
PCV PWM	%	12	14
Corrente PCV	A	0,3	0,5
VCV PWM	%	20	22
Corrente VCV	A	0,6	0,75
Temperatura do combustível	°C	40	50
Limitação de fumaça	mg/injeção	40	43
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	700	750
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO A 4000 rpm, SEM CARGA:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	3900	4100
Temperatura de arrefecimento	°C	85	100
Temperatura do ar de admissão	°C	15	50
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	11	15,5
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	10,5	15
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	0	0
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	10,5	15
Duração de controle da injeção principal	ms	0,5	0,7
Duração de controle da pré-injeção	ms	0	0
Início da injeção principal	°DPMS	-21	-22
Início da pré-injeção	°DPMS	-21	-21,5
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21,5	27,1
Pressão do Rail - Valor real	MPa	21,5	27,1
PCV PWM	%	12	14
Corrente PCV	A	0,3	0,5
VCV PWM	%	20	22
Corrente VCV	A	0,6	0,75
Temperatura do combustível	°C	40	50
Limitação de fumaça	mg/injeção	40	43
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	700	750
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO A 1000 rpm, EM 1ª MARCHA:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	900	1100
Temperatura de arrefecimento	°C	85	95
Temperatura do ar de admissão	°C	45	46
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	2,6	4,8
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	2,5	6,5
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	0	1,5
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	2	5
Duração de controle da injeção principal	ms	0,25	0,65
Duração de controle da pré-injeção	ms	0	0,4
Início da injeção principal	°DPMS	-12	-9
Início da pré-injeção	°DPMS	-26	-9
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21	23
Pressão do Rail - Valor real	MPa	21	23
PCV PWM	%	12	16
Corrente PCV	A	0,3	0,5
VCV PWM	%	19	22
Corrente VCV	A	0,5	0,7
Temperatura do combustível	°C	40	60
Limitação de fumaça	mg/injeção	38	41
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	660	710
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

VALORES TÍPICOS PARA CONDIÇÃO A 2000 rpm, EM 1ª MARCHA:

		Min.	Máx.
Rotação do motor	rpm	1900	2100
Temperatura de arrefecimento	°C	80	95
Temperatura do ar de admissão	°C	15	45
Valor do sensor do pedal do acelerador	%	10	17
Tensão da bateria	V	12	15
Quantidade de injeção - Injeção completa	mg/injeção	5	10,5
Quantidade de injeção - Pré-injeção	mg/injeção	1,5	2
Quantidade de injeção - Injeção principal	mg/injeção	3,5	9
Duração de controle da injeção principal	ms	0,4	0,65
Duração de controle da pré-injeção	ms	0,25	0,4
Início da injeção principal	°DPMS	-13	-11
Início da pré-injeção	°DPMS	-34	-29
Pressão do Rail - Valor nominal	MPa	21	31
Pressão do Rail - Valor real	MPa	21	31
PCV PWM	%	12	15
Corrente PCV	A	0,3	0,5
VCV PWM	%	21	23
Corrente VCV	A	0,6	0,8
Temperatura do combustível	°C	40	60
Limitação de fumaça	mg/injeção	40	43
Valor real de massa de ar de admissão	mg/injeção	700	740
Pressão absoluta antes do filtro de combustível (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno da bomba (estática)	bar	1,3	1,7
Pressão absoluta no fluxo de retorno do injetor (estática)	bar	1,8	2,4
Pressão absoluta no fluxo de retorno completo (estática)	bar	1,3	1,7

COMPORTAMENTO TÍPICO DE PARTIDA

Faixa de Tolerâncias

Rotação do motor	**n**	Partida: 150 – 250 rpm (partida a frio) 200 – 300 rpm (partida a quente) Marcha-lenta: ± 30 rpm
Voltagem da bateria	U_{Bat}	± 10% (máx. 14,7) V
Quantidade injetada	**MF**	± 10%
Pressão do rail	P_{Rail}	± 20%
Fator de serviço de pulsação da válvula reguladora de pressão	**PCV**	± 10%
Fator de serviço de pulsação da válvula reguladora de vazão	**VCV**	+ 20%